

Από τα Bits στα Qubits: Πραγματικά Πειράματα και Αλγόριθμοι σε Κβαντικό Υπολογιστή Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού

Ιωάννης Θεοδώνης

*ΕΔΙΠ Τομέα Φυσικής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών,
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
yitheod@mail.ntua.gr*

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εξετάζει τη μετάβαση από την κλασική πληροφορική στην κβαντική εποχή, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τον φορητό κβαντικό υπολογιστή SpinQ Gemini Mini, με κβαντικό επεξεργαστή πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR). Βασισμένη σε μια εκπαιδευτική προσέγγιση που συνδέει τη θεωρία με την πράξη, αναλύει πώς φυσικές οντότητες, όπως τα πυρηνικά σπιν ατόμων υδρογόνου και φωσφόρου, μετατρέπονται σε qubits. Παρουσιάζεται η υλοποίηση θεμελιωδών κβαντικών πυλών (Hadamard, CNOT) και η δημιουργία σύμπλεξης, καθώς και η εκτέλεση εμβληματικών αλγορίθμων, όπως οι Deutsch και Grover, σε πραγματικό υλικό που λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου. Η παρουσίαση ακολουθεί τη διδακτική πορεία των Sun κ.ά. (2024): από τον κλασικό υπολογισμό στην κβαντική υπολογιστική, στην κβαντική φυσική και στην κατασκευή του οργάνου. Κάθε βήμα συνδέεται με τη φυσική του NMR: τη σύζευξη J, την τομογραφία και τους χρόνους συνοχής. Η εργασία συζητά επίσης ανοιχτά τα όρια του NMR (ψευδοκαθαρές καταστάσεις, μετρήσεις συνόλου, κλιμάκωση) και συνοδεύεται από διαδραστική διαδικτυακή προσομοίωση του οργάνου με περιβάλλον σύνθεσης κβαντικών κυκλωμάτων. Σκοπός είναι να αναδειχθεί πώς η κβαντική υπολογιστική παύει να είναι μια αφηρημένη έννοια και γίνεται ένα προσβάσιμο, από εργαλείο για την εκπαίδευση στη Φυσική και την Πληροφορική.

Λέξεις-κλειδιά: κβαντική υπολογιστική, qubit, NMR, σύμπλεξη, αλγόριθμος Deutsch, αλγόριθμος Grover, SpinQ Gemini Mini, εκπαίδευση STEM

From Bits to Qubits: Real Experiments and Algorithms on a Nuclear Magnetic Resonance Quantum Processor

This paper follows the transition from classical computing to the quantum era using the SpinQ Gemini Mini, a portable quantum computer with a nuclear magnetic resonance (NMR) processor. Through an educational approach that links theory with practice, it shows how physical entities, namely the nuclear spins of hydrogen and phosphorus atoms, become qubits. It presents the implementation of fundamental quantum gates (Hadamard, CNOT), the creation of entanglement and the execution of landmark algorithms, Deutsch and Grover, on real hardware operating at room temperature. The presentation follows the teaching sequence of Sun et al. (2024): from classical computing to quantum computing, to quantum physics and to the construction of the instrument. Each step is connected to the underlying NMR physics: J-coupling, state tomography and coherence times. The paper discusses openly the limits of NMR (pseudo-pure states, ensemble measurements, scalability) and is accompanied by an interactive online simulation of the instrument with a quantum circuit composer. The aim is to show how quantum computing ceases to be an abstract concept and becomes an accessible, tangible tool for physics and computer science education.

Keywords: quantum computing, qubit, NMR, entanglement, Deutsch algorithm, Grover algorithm, SpinQ Gemini Mini, STEM education

1. Εισαγωγή: ο κβαντικός υπολογιστής στο θρανίο της τάξης

Ένας πραγματικός κβαντικός υπολογιστής μπορεί σήμερα να σταθεί σε ένα θρανίο της τάξης. Το SpinQ Gemini Mini ζυγίζει περίπου 14 kg, έχει διαστάσεις μικρού φούρνου μικροκυμάτων ($20 \times 35 \times 26$ cm), καταναλώνει περίπου 60 W και λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου [1]. Με αυτό οι μαθητές

και οι φοιτητές δεν «βλέπουν» απλώς μια προσομοίωση στην οθόνη: εκτελούν κβαντικούς αλγορίθμους πάνω σε πραγματικούς πυρήνες ατόμων.

Οι μεγάλοι κβαντικοί υπολογιστές με υπεραγώγιμα qubits δουλεύουν σε θερμοκρασίες λίγων χιλιοστών του βαθμού πάνω από το απόλυτο μηδέν, μέσα σε κρυοστάτες κόστους εκατομμυρίων. Ο μαθητής τους συναντά, στην καλύτερη περίπτωση, μέσω διαδικτύου (cloud) και τους αντιμετωπίζει ως «μαύρο κουτί». Ο φορητός κβαντικός υπολογιστής πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) ανοίγει αυτό το κουτί: το κάλυμμά του αφαιρείται και φαίνεται η εσωτερική του δομή [2].

1.1 Μια «διαφορετική» διδακτική πορεία

Το άρθρο ακολουθεί τη διδακτική προσέγγιση των Sun κ.ά. (2024), η οποία αναπτύχθηκε από ερευνητές του Sichuan Normal University, του HKUST και της SpinQ [2]. Η παραδοσιακή διδασκαλία ξεκινά από τα αξιώματα της κβαντομηχανικής και τις διαφορικές εξισώσεις κύματος. Εδώ η σειρά αντιστρέφεται:

1. Ξεκινάμε από ό,τι ήδη ξέρουν οι μαθητές: δυαδικούς αριθμούς, λογικές πύλες, κυκλώματα.
2. Εισάγουμε τα qubits, τις κβαντικές πύλες και τη μέτρηση μετρώντας απλώς καταστάσεις και πρόσημα· οι πίνακες έρχονται σταδιακά.
3. Μόνο όταν ο μαθητής έχει «παίξει» με κυκλώματα, αποκαλύπτουμε ότι αυτά είναι οι βασικές αρχές της κβαντικής φυσικής (ενότητα 9).
4. Κλείνουμε με το πώς φτιάχνεται ένας κβαντικός υπολογιστής και πώς τρέχουν σε αυτόν οι αλγόριθμοι.

Το αντίστοιχο μάθημα διδάχθηκε το 2022 σε 40 μαθητές ενός προγράμματος για χαρισματικούς μαθητές στο Χονγκ Κονγκ, σε οκτώ εβδομαδιαίες συναντήσεις περίπου τριών ωρών. Οι συγγραφείς αναφέρουν θετική ανταπόκριση, χωρίς ποσοτική αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων, και σχέδια επέκτασης σε κανονικά σχολεία [2]. Ανάλογες πρωτοβουλίες με πρακτικές δραστηριότητες για μαθητές Λυκείου έχουν καταγραφεί και αλλού [3].

Η συνεισφορά του παρόντος άρθρου είναι η προσαρμογή αυτής της πορείας στα ελληνικά και στο Gemini Mini, η σύνδεση κάθε βήματος με τη φυσική του NMR, μια διαδραστική προσομοίωση του οργάνου και ρητή συζήτηση των ορίων του NMR. Στην ενότητα 9 θα δούμε ότι κάθε κανόνας των κυκλωμάτων είναι ένα αξίωμα της κβαντομηχανικής.

1.2 Σε ποιον απευθύνεται και πώς διαβάζεται

Το άρθρο γράφτηκε για καθηγητές και μαθητές Λυκείου, καθώς και για φοιτητές πρώτων ετών Φυσικής, Μαθηματικών, Πληροφορικής και Μηχανικών. Αρκεί η άλγεβρα του Λυκείου και λίγες βασικές γνώσεις πιθανοτήτων· οι πίνακες (matrices) εμφανίζονται μόνο σε προαιρετικά τμήματα «Για όσους θέλουν τα μαθηματικά». Οι ενότητες 2–8 οδηγούν από τα bits στα qubits, στις κβαντικές πύλες, στη σύμπλεξη και στους αλγορίθμους Deutsch και Grover. Οι ενότητες 9 και 10 εξηγούν τη φυσική του NMR και περιγράφουν το εσωτερικό του Gemini Mini. Η ενότητα 11 παρουσιάζει μια διαδραστική προσομοίωση του οργάνου, η ενότητα 12 συζητά τα όρια του NMR και η ενότητα 13 κλείνει με τα συμπεράσματα· ακολουθεί η βιβλιογραφία.

Σύμβαση γραφής. Σε καταστάσεις δύο qubits γράφουμε πρώτα το q1 και μετά το q2: η $|10\rangle$ σημαίνει $q1 = 1$ και $q2 = 0$. Η διάταξη που χρησιμοποιεί η οθόνη του οργάνου ελέγχεται εύκολα με μία πύλη X στο q1. Στις σημειώσεις της SpinQ για το Gemini Mini το q1 είναι ο πυρήνας ^1H και το q2 ο ^{31}P [2]· η αντιστοίχιση αυτή πρέπει να επιβεβαιώνεται σε κάθε όργανο.

2. Από τον υπολογισμό στον υπολογιστή: bits και λογικές πύλες

Κάθε ψηφιακός υπολογιστής, από το κινητό μέχρι έναν υπερυπολογιστή, κάνει στο βάθος ένα πράγμα: μετατρέπει σειρές από 0 και 1 σε άλλες σειρές από 0 και 1, με ελάχιστους απλούς κανόνες.

Αυτούς τους κανόνες θα χρειαστούμε ως σημείο αναφοράς, γιατί το κβαντικό κύκλωμα είναι στην ουσία «ένα λογικό κύκλωμα με κβαντικούς κανόνες».

2.1 Το bit και οι δυαδικοί αριθμοί

Το bit (binary digit) είναι η απάντηση σε μια ερώτηση «ναι ή όχι». Στο κύκλωμα είναι μια τάση «υψηλή» (1) ή «χαμηλή» (0), στον σκληρό δίσκο μια μαγνήτιση προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Με bits γράφουμε αριθμούς στο δυαδικό σύστημα, όπου κάθε θέση αξίζει μια δύναμη του 2: ο αριθμός 13 γράφεται $1101 = 8 + 4 + 0 + 1$.

Με n bits σχηματίζονται 2^n διαφορετικοί συνδυασμοί: από 000 έως 111 υπάρχουν 8. Ο καταχωρητής όμως κρατά κάθε στιγμή **έναν** μόνο από αυτούς. Αυτό το «έναν κάθε φορά» είναι ακριβώς αυτό που θα αλλάξει με τα qubits.

2.2 Λογικές πύλες και πίνακες αληθείας

Η άλγεβρα Boole μεταφράζει τη λογική σε πράξεις πάνω στα 0 και 1. Κάθε λογική πύλη περιγράφεται πλήρως από τον πίνακα αληθείας της: μια γραμμή για κάθε συνδυασμό εισόδων (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Πίνακες αληθείας βασικών λογικών πυλών

A	B	AND (AΛB)	OR (A∨B)	XOR (A⊕B)	NAND $\neg(A\wedge B)$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

Η πύλη NOT ($\neg$) έχει μία είσοδο και αντιστρέφει το bit: $\neg 0 = 1$, $\neg 1 = 0$. Η XOR («αποκλειστικό Ή») δίνει 1 όταν οι είσοδοι διαφέρουν: θα την ξαναβρούμε μεταμφιεσμένη σε κβαντική πύλη CNOT.

Η NAND έχει μια εντυπωσιακή ιδιότητα: είναι **καθολική**. Με κατάλληλο συνδυασμό μόνο πυλών NAND φτιάχνουμε όλες τις άλλες πύλες, άρα οποιονδήποτε υπολογισμό. Θα δούμε ότι και οι κβαντικοί υπολογιστές έχουν το δικό τους «καθολικό σύνολο» πυλών.

Παράδειγμα: ο ημιαθροιστής. Για να προσθέσουμε δύο bits A και B χρειαζόμαστε δύο πύλες. Το άθροισμα είναι $S = A \oplus B$ και το κρατούμενο $C = A \wedge B$. Για $A = B = 1$ παίρνουμε $S = 0$ και $C = 1$, δηλαδή $1 + 1 = 10$ στο δυαδικό. Δύο ημιαθροιστές και μια πύλη OR φτιάχνουν έναν πλήρη αθροιστή, και 64 πλήρεις αθροιστές στη σειρά προσθέτουν αριθμούς των 64 bits.

2.3 Από τις λυχνίες στο όριο των ατόμων

Ο ENIAC (1946) υλοποιούσε τις πύλες με λυχνίες κενού. Ακολούθησαν το τρανζίστορ (1947) και το ολοκληρωμένο κύκλωμα (1959). Ο νόμος του Moore περιέγραψε για δεκαετίες τον διπλασιασμό των τρανζίστορ σε ένα τσιπ περίπου κάθε δύο χρόνια.

Σήμερα τα στοιχεία των τσιπ πλησιάζουν τις διαστάσεις λίγων δεκάδων ατόμων. Σε αυτή την κλίμακα τα ηλεκτρόνια δεν υπακούν πια στους κανόνες της κλασικής φυσικής (π.χ. διέρχονται με φαινόμενο σήραγγας). Η κβαντική υπολογιστική μετατρέπει το πρόβλημα σε ευκαιρία: αντί να πολεμά τα κβαντικά φαινόμενα, τα χρησιμοποιεί για να υπολογίσει.

Η αρχιτεκτονική von Neumann (είσοδος, έξοδος, μνήμη, μονάδα ελέγχου, αριθμητική-λογική μονάδα) δεν εξαφανίζεται. Στο Gemini Mini, όπως και σε κάθε σημερινό κβαντικό υπολογιστή, **μόνο ο επεξεργαστής (QPU) είναι κβαντικός**. Η οθόνη αφής, η μνήμη και η μονάδα ελέγχου που παράγει τους παλμούς είναι κλασικά ηλεκτρονικά. Μια ακόμη διαφορά: στον κλασικό υπολογιστή τα bits «ταξιδεύουν» ανάμεσα σε μνήμη και πύλες· στους περισσότερους κβαντικούς, όπως στο NMR, τα qubits μένουν ακίνητα και οι «πύλες» είναι παλμοί που τα επισκέπτονται [4].

3. Το qubit: επαλληλία, σφαίρα Bloch και μέτρηση

Το qubit είναι ένα bit που, μέχρι να το μετρήσουμε, μπορεί να βρίσκεται σε **επαλληλία** (υπέρθυση) του 0 και του 1. Η μέτρηση όμως δίνει πάντα ένα κλασικό 0 ή 1, με πιθανότητες που ορίζει η κατάσταση.

3.1 Ένα βέλος αντί για διακόπτη

Φανταστείτε το κλασικό bit ως διακόπτη με δύο θέσεις, κάτω (0) και πάνω (1). Το qubit μοιάζει περισσότερο με τη βελόνα μιας πυξίδας που μπορεί να δείχνει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση του χώρου. Η μέτρηση ρωτάει μόνο «πάνω ή κάτω;» και η βελόνα αναγκάζεται να διαλέξει. Όσο πιο κοντά στο «πάνω» δείχνει, τόσο πιο πιθανό είναι να απαντήσει «πάνω».

Γράφουμε την κατάσταση ενός qubit με τον συμβολισμό «κετ» του Dirac:

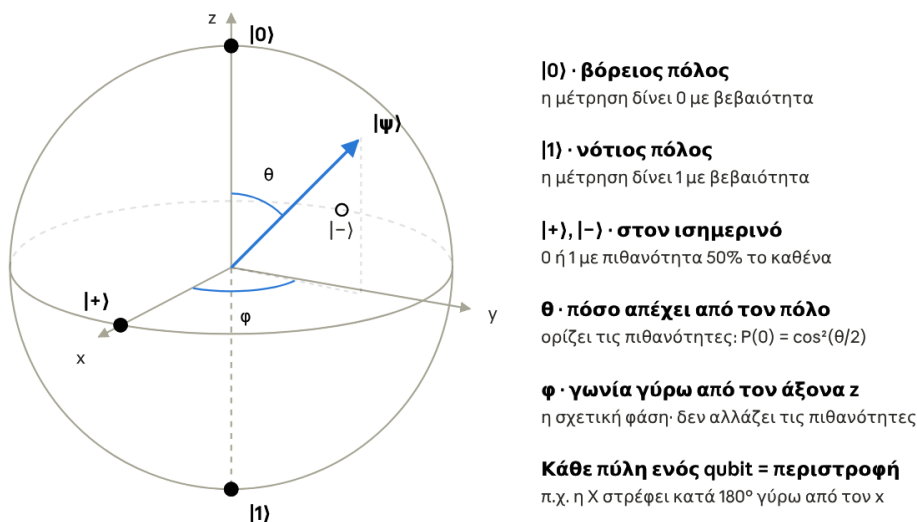
$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Οι αριθμοί α και β λέγονται **πλάτη πιθανότητας**. Η μέτρηση δίνει 0 με πιθανότητα $|\alpha|^2$ και 1 με πιθανότητα $|\beta|^2$. Για $\alpha = \beta = 1/\sqrt{2}$ παίρνουμε 50% – 50%· για $\alpha = \sqrt{3}/2$ και $\beta = 1/2$ παίρνουμε 75% – 25%.

Το κρίσιμο σημείο: τα πλάτη μπορούν να είναι και **αρνητικά** (ή γενικότερα μιγαδικά). Ένα πρόσημο «-» δεν αλλάζει τις πιθανότητες μιας μέτρησης, αλλάζει όμως το πώς δύο καταστάσεις προστίθενται ή αλληλοαναιρούνται. Αυτή η **συμβολή** (interference), όπως στα κύματα του πειράματος των δύο σχισμών, είναι το «καύσιμο» κάθε κβαντικού αλγορίθμου.

3.2 Η σφαίρα Bloch: ο «χάρτης» του qubit

Κάθε κατάσταση ενός qubit αντιστοιχεί σε ένα σημείο πάνω σε μια σφαίρα (Σχήμα 1), όπως κάθε τόπος στη Γη αντιστοιχεί σε γεωγραφικό πλάτος και μήκος. Η απόσταση από τον βόρειο πόλο (κάτι σαν το γεωγραφικό πλάτος) ορίζει τις πιθανότητες και το γεωγραφικό μήκος τη φάση.



Σχήμα 1. Η σφαίρα Bloch: οι πόλοι είναι τα κλασικά 0 και 1, κάθε άλλο σημείο μια επαλληλία

Για όσους θέλουν τα μαθηματικά: η γενική κατάσταση γράφεται με τις δύο γωνίες του Σχήματος 1:

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin\frac{\theta}{2} |1\rangle$$

Η σφαίρα δεν είναι μόνο εποπτικό εργαλείο. Στο NMR, για ένα μεμονωμένο qubit, το βέλος της σφαίρας Bloch αντιστοιχεί στην κατεύθυνση της μαγνήτισης των πυρήνων μέσα στο δείγμα, και μια πύλη ενός qubit είναι μια περιστροφή αυτού του βέλους (ενότητα 9). Για δύο συμπλεγμένα qubits η

εικόνα αυτή δεν αρκεί: στην κατάσταση Bell της ενότητας 5 η μέση μαγνήτιση κάθε πυρήνα είναι μηδέν.

3.3 Η μέτρηση στην πράξη

Μία μέτρηση σε ένα μεμονωμένο qubit δίνει ένα μόνο αποτέλεσμα, 0 ή 1, όπως μία ρίψη νομίσματος. Για να εκτιμήσουμε τις πιθανότητες, οι περισσότερες πλατφόρμες (υπεραγώγιμα qubits, ιόντα, ουδέτερα άτομα) επαναλαμβάνουν το ίδιο κύκλωμα χιλιάδες φορές (shots) και μετρούν συχνότητες.

Το NMR δουλεύει διαφορετικά. Το δείγμα περιέχει ασύλληπτο πλήθος πανομοιότυπων μορίων: μόλις 0,1 mL διμεθυλοφωσφίτη περιέχουν περίπου 6×10^{20} μόρια. Κάθε μόριο είναι «ένας μικρός κβαντικός υπολογιστής» και όλοι εκτελούν το ίδιο κύκλωμα ταυτόχρονα. Το όργανο μετρά ένα συλλογικό σήμα και επιστρέφει απευθείας τις πιθανότητες κάθε κατάστασης, όχι μεμονωμένα 0 και 1 [2, 5]. Η μέτρηση αυτή καταγράφει τη μέση μαγνήτιση όλων των μορίων· δεν «ρίχνει νόμισμα» σε κάθε μόριο χωριστά.

3.4 Δύο qubits: τέσσερα πλάτη ταυτόχρονα

Με δύο qubits η κατάσταση έχει ένα πλάτος για κάθε έναν από τους τέσσερις κλασικούς συνδυασμούς:

$$|\psi\rangle = a_{00}|00\rangle + a_{01}|01\rangle + a_{10}|10\rangle + a_{11}|11\rangle$$

Για n qubits χρειαζόμαστε 2^n πλάτη. Για 50 qubits αυτό σημαίνει περίπου 10^{15} αριθμούς, που καμία κλασική μνήμη δεν αποθηκεύει εύκολα. Αυτό είχε καταλάβει ο Feynman το 1981: για να προσομοιώσουμε τη φύση, χρειαζόμαστε μηχανές που λειτουργούν κβαντικά [6].

Προσοχή στην παρανόηση. Ο κβαντικός υπολογιστής δεν «δοκιμάζει όλες τις απαντήσεις παράλληλα και μας τις διαβάσει όλες». Η μέτρηση δίνει εν τέλει μία απάντηση. Η τέχνη ενός αλγόριθμου είναι να στήσει τη συμβολή έτσι ώστε οι λάθος απαντήσεις να αλληλοαναιρούνται και η σωστή να ενισχύεται, όπως θα δούμε στους αλγόριθμους Deutsch και Grover.

4. Από κλασικές σε κβαντικές πύλες: X, CNOT, Toffoli

Οι κβαντικές πύλες είναι πάντα **αναστρέψιμες**: από την έξοδο μπορούμε πάντα να ξαναβρούμε την είσοδο. Για τον λόγο αυτό οι πρώτες κβαντικές πύλες που γνωρίζουμε είναι οι αναστρέψιμες εκδοχές γνωστών κλασικών πυλών: το NOT γίνεται X, το XOR γίνεται CNOT και το AND γίνεται Toffoli.

4.1 Το κόστος της «λήθης»: η αρχή του Landauer

Η AND δίνει έξοδο 0 για τρεις διαφορετικούς συνδυασμούς εισόδων, άρα «ξεχνά» πληροφορία. Ο Rolf Landauer (IBM, 1961) διατύπωσε την αρχή ότι η διαγραφή ενός bit απελευθερώνει στο περιβάλλον τουλάχιστον θερμότητα $kT \ln 2$, όπου k η σταθερά Boltzmann και T η απόλυτη θερμοκρασία [7]· η αρχή επιβεβαιώθηκε πειραματικά το 2012 [8]. Σε θερμοκρασία δωματίου (300 K) αυτό είναι περίπου $2,9 \times 10^{-21}$ J ανά bit, ένα θεμελιώδες κάτω όριο που καμία τεχνολογία δεν ξεπερνά.

Ο Charles Bennett (1973) έδειξε ότι κάθε υπολογισμός μπορεί να γίνει αναστρέψιμο, αν κρατάμε αρκετά bits ώστε να μη χάνεται τίποτα [9]. Η κβαντομηχανική επιβάλλει κάτι ακόμη ισχυρότερο: η χρονική εξέλιξη ενός κλειστού συστήματος (όσο δεν το μετράμε) είναι πάντα αναστρέψιμη. Άρα κάθε κβαντική πύλη πρέπει να έχει όσες εξόδους έχει και εισόδους και να μην χάνει πληροφορία.

4.2 Η πύλη X: το κβαντικό NOT

Η X αντιστρέφει το qubit: $X|0\rangle = |1\rangle$ και $X|1\rangle = |0\rangle$. Σε μια επαλληλία ανταλλάσσει τα δύο πλάτη: το $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ γίνεται $\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle$. Στη σφαίρα Bloch είναι στροφή 180° γύρω από τον άξονα x , και δύο διαδοχικές X αναιρούν η μία την άλλη.

4.3 Η CNOT: το αναστρέψιμο XOR

Η CNOT (controlled-NOT) δρα σε δύο qubits: το **qubit ελέγχου** (control) και το **qubit-στόχο** (target). Αν το control είναι 1, το target αντιστρέφεται· αν είναι 0, δεν γίνεται τίποτα. Συνοπτικά: $|x, y\rangle \rightarrow |x, y \oplus x\rangle$. Στο διάγραμμα κυκλώματος το control σημειώνεται με $\bullet$ και το target με $\oplus$.

Πίνακας 2. Η πύλη CNOT (control το q1) στις τέσσερις καταστάσεις βάσης

Είσοδος $ q1\ q2\rangle$	Έξοδος μετά τη CNOT (control q1)	Σχόλιο
$ 00\rangle$	$ 00\rangle$	control 0: τίποτα
$ 01\rangle$	$ 01\rangle$	control 0: τίποτα
$ 10\rangle$	$ 11\rangle$	control 1: το q2 αντιστρέφεται
$ 11\rangle$	$ 10\rangle$	control 1: το q2 αντιστρέφεται

Στον Πίνακα 2 το δεύτερο bit της εξόδου είναι ακριβώς το XOR των εισόδων. Η διαφορά είναι ότι κρατάμε και το x, οπότε από την έξοδο ξαναβρίσκουμε την είσοδο. Δύο διαδοχικές CNOT επαναφέρουν την αρχική κατάσταση.

Αν το target ξεκινά από 0, η CNOT «αντιγράφει» το control: $|x, 0\rangle \rightarrow |x, x\rangle$. Με κλασικές εισόδους αυτό είναι μια αθώα αντιγραφή. Αν όμως το control βρίσκεται σε επαλληλία, το αποτέλεσμα δεν είναι αντίγραφο αλλά σύμπλεξη, όπως θα δούμε στην ενότητα 5.

4.4 Η Toffoli: το αναστρέψιμο AND

Η Toffoli (ή CCNOT) έχει δύο controls και ένα target: $|x, y, z\rangle \rightarrow |x, y, z \oplus (x \wedge y)\rangle$. Αν το target ξεκινά από 0, η έξοδός του είναι ακριβώς x AND y, ενώ τα x και y διατηρούνται (Πίνακας 3).

Πίνακας 3. Η πύλη Toffoli με το target αρχικά στο 0

x	y	z (αρχικό)	z (τελικό) = $x \wedge y$
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1

Η Toffoli είναι καθολική για τον κλασικό αναστρέψιμο υπολογισμό, όπως η NAND για τον συνηθισμένο. Χρειάζεται όμως τρία qubits, οπότε δεν τρέχει στο δικύβιτο Gemini Mini· εκτελείται όμως στον ενσωματωμένο προσομοιωτή των 8 qubits του οργάνου [2].

4.5 Για όσους θέλουν τα μαθηματικά: πύλες ως πίνακες

Αν γράψουμε τις καταστάσεις ως στήλες, κάθε πύλη γίνεται ένας πίνακας και η εφαρμογή της ένας πολλαπλασιασμός [2, 10]:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad X \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \end{pmatrix}$$

Για δύο qubits οι στήλες έχουν τέσσερα στοιχεία, με σειρά $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$. Η CNOT αφήνει τα δύο πρώτα ανέπαφα και ανταλλάσσει τα δύο τελευταία:

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

«Αναστρέψιμη πύλη» σημαίνει ότι ο πίνακας έχει αντίστροφο. Η κβαντομηχανική ζητά επιπλέον ο πίνακας να είναι **μοναδιαίος** ($U^\dagger U = I$, όπου $U^\dagger$ ο ανάστροφος και συζυγής πίνακας του U), ώστε το άθροισμα των πιθανοτήτων να μένει πάντα 1.

5. Hadamard, κατάσταση Bell και σύμπλεξη

Η πύλη Hadamard δημιουργεί επαλληλία και, μαζί με τη CNOT, την πιο «μη κλασική» ιδιότητα της φύσης: τη **σύμπλεξη** (entanglement). Δύο μόνο πύλες αρκούν για να την παρατηρήσουμε στο Gemini Mini.

5.1 Η πύλη Hadamard: ένα «κβαντικό νόμισμα» που θυμάται

Η H στέλνει τους πόλους της σφαίρας Bloch στον ισημερινό:

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \equiv |+\rangle, \quad H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \equiv |-\rangle$$

Και οι δύο καταστάσεις δίνουν 50% – 50% στη μέτρηση, μοιάζουν δηλαδή με ρίψη νομίσματος. Η διαφορά φαίνεται αν εφαρμόσουμε ξανά H . Ένα κανονικό νόμισμα που ρίχνεται δύο φορές μένει τυχαίο· το «κβαντικό νόμισμα» επιστρέφει **με βεβαιότητα** εκεί που ξεκίνησε:

$$HH|0\rangle = H \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}[(|0\rangle + |1\rangle) + (|0\rangle - |1\rangle)] = |0\rangle$$

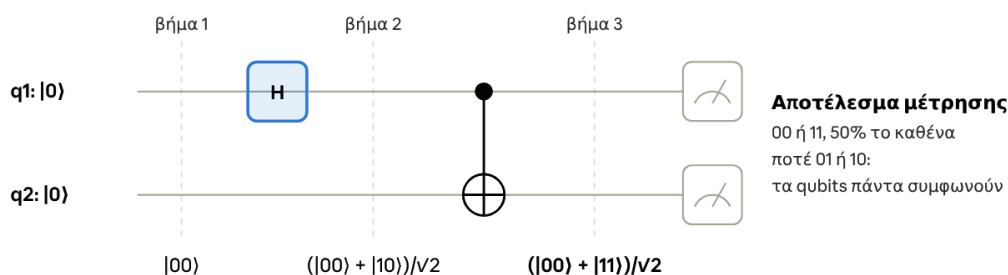
Οι δύο «δρόμοι» προς το $|1\rangle$ έχουν αντίθετα πρόσημα και αλληλοαναιρούνται: αυτή είναι η καταστροφική συμβολή. Είναι το ίδιο φαινόμενο που σβήνει το φως στις σκοτεινές κροσσώσεις του πειράματος της διπλής σχισμής. Για όσους θέλουν τα μαθηματικά: ο πίνακας της H είναι

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Αν εφαρμόσουμε H σε δύο qubits στην κατάσταση $|00\rangle$, παίρνουμε ισοβαρή επαλληλία και των τεσσάρων εισόδων: $\frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$. Με n πύλες H παίρνουμε όλους τους 2^n συνδυασμούς μαζί. Αυτό είναι το συνηθισμένο πρώτο βήμα σχεδόν κάθε κβαντικού αλγορίθμου.

5.2 Η κατάσταση Bell σε τρία βήματα

Ξεκινάμε από $|00\rangle$, εφαρμόζουμε H στο $q1$ και μετά CNOT με control το $q1$ (Σχήμα 2). Η CNOT δρα σε κάθε «κομμάτι» της επαλληλίας χωριστά: το $|00\rangle$ μένει ίδιο και το $|10\rangle$ γίνεται $|11\rangle$.



Σχήμα 2. Το κύκλωμα που παράγει την κατάσταση Bell $|\Phi^+\rangle$, με την κατάσταση μετά από κάθε βήμα

Η τελική κατάσταση λέγεται $|\Phi^+\rangle$ και είναι μία από τις τέσσερις **καταστάσεις Bell**, τις «μέγιστα συμπλεγμένες» καταστάσεις δύο qubits:

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{|00\rangle \pm |11\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |\Psi^\pm\rangle = \frac{|01\rangle \pm |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

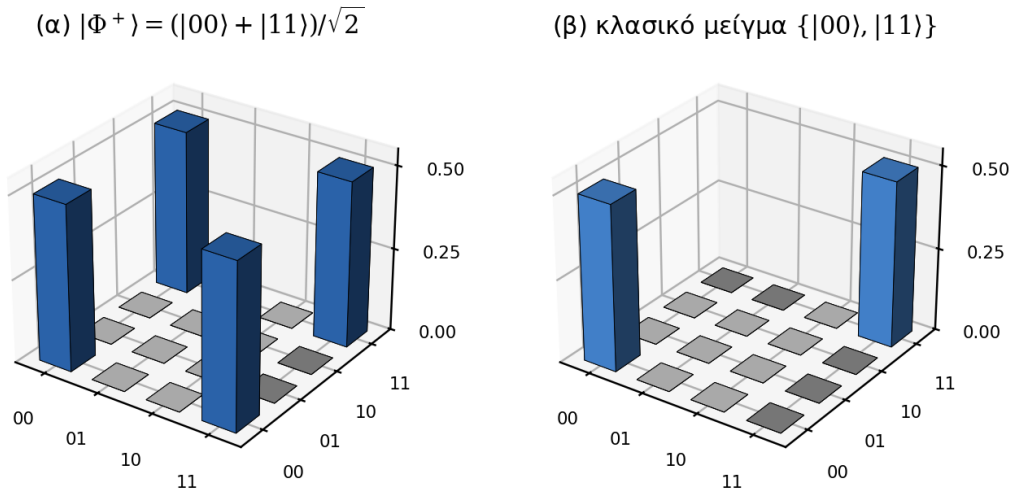
Οι άλλες τρεις προκύπτουν αν ξεκινήσουμε από $|01\rangle$, $|10\rangle$ ή $|11\rangle$ (προσθέτοντας πύλες X στην αρχή).

5.3 Τι σημαίνει «σύμπλεξη»

Η $|\Phi^+\rangle$ δεν γράφεται ως «κατάσταση του q1» επί «κατάσταση του q2». Το γινόμενο δύο καταστάσεων ενός qubit αναπτύσσεται ως $(a|0\rangle + b|1\rangle)(c|0\rangle + d|1\rangle) = ac|00\rangle + ad|01\rangle + bc|10\rangle + bd|11\rangle$. Για να δώσει την $|\Phi^+\rangle$ θα χρειαζόταν $ad = 0$ και $bc = 0$ αλλά ταυτόχρονα $ac \neq 0$ και $bd \neq 0$, που είναι αδύνατο. Κανένα από τα δύο qubits δεν έχει δική του κατάσταση· κατάσταση έχει μόνο το ζεύγος.

Η τέλεια συσχέτιση 00/11 μόνη της δεν αποδεικνύει κάτι κβαντικό. Δύο φάκελοι με ίδιο χρώμα κάρτας δίνουν επίσης τέλεια συσχέτιση. Ισχυρή ένδειξη (όχι ακόμη απόδειξη) κβαντικής συμπεριφοράς είναι ότι η συσχέτιση **επιβιώνει και σε άλλη «βάση» μέτρησης**. Αν εφαρμόσουμε H και στα δύο qubits πριν τη μέτρηση, η $|\Phi^+\rangle$ δίνει ξανά μόνο 00 και 11. Ένα κλασικό «μείγμα» (μισές φορές 00, μισές 11) θα έδινε και τα τέσσερα αποτελέσματα με 25% το καθένα.

Η διαφορά φαίνεται καθαρά στον πίνακα πυκνότητας, που περιγράφει και μείγματα καταστάσεων (Σχήμα 3). Τα διαγώνια στοιχεία του, δηλαδή οι πιθανότητες στη βάση 00, 01, 10, 11, είναι ίδια για την $|\Phi^+\rangle$ και για το κλασικό μείγμα. Μόνο η $|\Phi^+\rangle$ όμως έχει τα «γωνιακά» μη διαγώνια στοιχεία $\rho_{00,11} = \rho_{11,00} = 1/2$, τις λεγόμενες συνοχές, και αυτές ακριβώς αποκαλύπτει η τομογραφία (ενότητα 9.5).



Σχήμα 3. Θεωρητικοί πίνακες πυκνότητας (πραγματικό μέρος): (α) της κατάστασης Bell $|\Phi^+\rangle$ και (β) του κλασικού μείγματος των $|00\rangle$ και $|11\rangle$. Τα διαγώνια στοιχεία, άρα και οι πιθανότητες μέτρησης, είναι ίδια· η κβαντική συνοχή εμφανίζεται μόνο στα μη διαγώνια στοιχεία.

Η διάκριση γίνεται και ποσοτική. Από κάθε μέτρηση υπολογίζεται η συσχέτιση $E = P(00) + P(11) - P(01) - P(10)$: E_{ZZ} είναι η τιμή χωρίς τελικές H και E_{XX} η τιμή με H και στα δύο qubits. Για κάθε μη συμπλεγμένη κατάσταση ισχύει $E_{ZZ} + E_{XX} \leq 1$. Πράγματι, για μια κατάσταση-γινόμενο το άθροισμα ισούται με $z_1 z_2 + x_1 x_2$, όπου z_1, x_1 και z_2, x_2 είναι οι συνιστώσες z και x των διανυσμάτων Bloch των δύο qubits, και από την ανισότητα Cauchy–Schwarz δεν ξεπερνά το 1· το ίδιο ισχύει για κάθε μείγμα τέτοιων καταστάσεων. Η $|\Phi^+\rangle$ δίνει ιδανικά $E_{ZZ} + E_{XX} = 2$, ενώ το κλασικό μείγμα 00/11 δίνει 1· τιμή πάνω από 1 λειτουργεί λοιπόν ως «μάρτυρας» σύμπλεξης. Στο NMR ο μάρτυρας αυτός αφορά το ψευδοκαθαρό μέρος της κατάστασης (ενότητα 9.4), ενώ η φυσική κατάσταση του θερμικού δείγματος είναι διαχωρίσιμη [11].

Ιστορικά, οι Einstein, Podolsky και Rosen (1935) θεώρησαν τη σύμπλεξη ένδειξη ότι η κβαντομηχανική είναι ελλιπής [12]. Ο Bell (1964) διατύπωσε μια ανισότητα που την κάνει πειραματικά ελέγξιμη [13], και τα πειράματα των Aspect, Clauser και Zeilinger (Νόμπελ 2022) δικαίωσαν την κβαντομηχανική [14]. Στη μορφή CHSH το κλασικό όριο είναι 2 και το κβαντικό μέγιστο $2\sqrt{2} \approx 2,83$ [15]. Οι σημειώσεις της SpinQ δίνουν, με τέσσερα ζεύγη μετρήσεων, τιμή $\approx 2,92$ [2]. Αφού ξεπερνά ακόμη και το κβαντικό μέγιστο, η τιμή αυτή περιέχει πειραματικά σφάλματα. Σε

NMR πρόκειται για **επίδειξη των κβαντικών προβλέψεων**, όχι για αυστηρό έλεγχο Bell (ενότητες 9.4 και 12).

Γιατί η CNOT δεν αντιγράφει. Αν η CNOT έκανε αντίγραφο, από το $|+\rangle|0\rangle$ θα παίρναμε $|+\rangle|+\rangle$. Παίρνουμε όμως $|\Phi^+\rangle$, μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του θεωρήματος μη-κλωνοποίησης: μια άγνωστη κβαντική κατάσταση δεν μπορεί να αντιγραφεί τέλεια [10].

6. Η φάση: οι πύλες Z και CZ

Η φάση είναι η «αόρατη» πληροφορία του qubit: δεν φαίνεται σε μία μέτρηση, αλλά καθορίζει την έκβαση της συμβολής. Οι αλγόριθμοι Deutsch και Grover γράφουν την απάντηση πρώτα σε ένα πρόσημο και μετά τη μετατρέπουν σε μετρήσιμο αποτέλεσμα.

6.1 Η πύλη Z και πώς την «βλέπουμε»

Η Z αφήνει το $|0\rangle$ ανέπαφο και βάζει πρόσημο «−» στο $|1\rangle$: $Z|0\rangle = |0\rangle$, $Z|1\rangle = -|1\rangle$. Στη σφαίρα Bloch είναι στροφή 180° γύρω από τον άξονα z, οπότε οι πόλοι δεν κουνιούνται, ενώ το $|+\rangle$ γίνεται $|-\rangle$. Η Z λοιπόν δεν αλλάζει καμία πιθανότητα μέτρησης αν την εφαρμόσουμε μόνη της.

Για να φανεί, χρειαζόμαστε συμβολή, δηλαδή ένα «σάντουιτς» από πύλες H. Ισχύουν οι ταυτότητες $HZH = X$ και $HXH = Z$ [2] (Πίνακας 4):

Πίνακας 4. Η πύλη Z και η συμβολή με πύλες H

Κύκλωμα (από $ 0\rangle$)	Ενδιάμεσες καταστάσεις	Μέτρηση	Τι δείχνει
Z	$ 0\rangle$	0 με 100%	H Z δεν επηρεάζει το $ 0\rangle$
X, Z	$ 1\rangle \rightarrow - 1\rangle$	1 με 100%	Το «−» δεν φαίνεται στη μέτρηση
H, H	$ +\rangle \rightarrow 0\rangle$	0 με 100%	Ενισχυτική συμβολή
H, Z, H	$ +\rangle \rightarrow -\rangle \rightarrow 1\rangle$	1 με 100%	H φάση έγινε μετρήσιμη

Η τέταρτη γραμμή του Πίνακα 4 είναι ο πυρήνας όλου του άρθρου: μια αόρατη αλλαγή προσήμου μετατρέπεται σε βέβαιο μετρήσιμο αποτέλεσμα.

6.2 Η πύλη CZ και η «επιστροφή φάσης»

Η CZ (controlled-Z) αλλάζει μόνο το πρόσημο της $|11\rangle$ ($|11\rangle \rightarrow -|11\rangle$) και αφήνει τις άλλες τρεις ίδιες. Είναι συμμετρική, οπότε δεν έχει νόημα ποιο qubit είναι control και ποιο target. Αν βάλουμε H πριν και μετά στο target, η CZ γίνεται CNOT, όπως η Z γίνεται X.

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο εμφανίζεται όταν το target βρίσκεται στην κατάσταση $|-\rangle$. Τότε η CNOT δεν αλλάζει το target, αλλά βάζει ένα «−» στο control όταν αυτό είναι 1:

$$\text{CNOT} |x\rangle|-\rangle = (-1)^x |x\rangle|-\rangle, \quad U_f |x\rangle|-\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle|-\rangle$$

Για παράδειγμα, $\text{CNOT}|1\rangle|-\rangle = |1\rangle(|1\rangle - |0\rangle)/\sqrt{2} = -|1\rangle|-\rangle$: το target έμεινε $|-\rangle$ και το «−» πέρασε στο control. Η φάση «επιστρέφει» από το target στο control (phase kickback). Η δεύτερη σχέση γενικεύει το ίδιο για οποιοδήποτε «μαύρο κουτί» U_f που υπολογίζει μια συνάρτηση f. Είναι ο μηχανισμός που θα χρησιμοποιήσουν οι αλγόριθμοι των ενοτήτων 7 και 8.

6.3 Στο NMR η CZ είναι «φυσική» πύλη

Στο Gemini Mini η φυσική σύζευξη των δύο πυρήνων (αλληλεπίδραση τύπου ZZ) δίνει, με ελεύθερη εξέλιξη για $1/(2J) \approx 717 \mu\text{s}$ και στροφές γύρω από τον άξονα z σε κάθε qubit, ακριβώς μια CZ. Η CNOT του λογισμικού είναι μια CZ «ντυμένη» με παλμούς [2, 5] (ενότητες 9.2–9.3).

7. Ο αλγόριθμος Deutsch: μία ερώτηση αντί για δύο

Ο αλγόριθμος του David Deutsch (1985) ήταν η πρώτη απόδειξη ότι ένας κβαντικός υπολογιστής μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα με λιγότερες «ερωτήσεις» από οποιονδήποτε κλασικό [16]. Κρίνει αν μια συνάρτηση ενός bit είναι σταθερή (ίδια τιμή για κάθε είσοδο) ή ισορροπημένη (μία φορά 0 και μία φορά 1), καλώντας τη συνάρτηση **μία** φορά αντί για δύο.

7.1 Το πρόβλημα: γνήσιο ή κάλπικο νόμισμα;

Ένα «μαύρο κουτί» υπολογίζει μια συνάρτηση f που δέχεται ένα bit και επιστρέφει ένα bit. Υπάρχουν μόνο τέσσερις τέτοιες συναρτήσεις. Η τελευταία στήλη του Πίνακα 5 δείχνει πώς φτιάχνεται το αντίστοιχο κουτί U_f με πύλες του Gemini Mini.

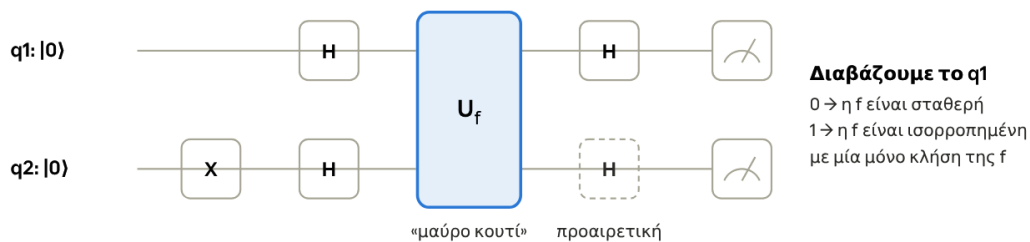
Πίνακας 5. Οι τέσσερις συναρτήσεις ενός bit και τα αντίστοιχα κουτιά U_f στο Gemini Mini

Συνάρτηση	$f(0)$	$f(1)$	Τύπος	Υλοποίηση $U_f: x, y\rangle \rightarrow x, y \oplus f(x)\rangle$
$f_1(x) = 0$	0	0	σταθερή	καμία πύλη
$f_2(x) = 1$	1	1	σταθερή	X στο q2
$f_3(x) = x$	0	1	ισορροπημένη	CNOT (control q1, target q2)
$f_4(x) = \neg x$	1	0	ισορροπημένη	CNOT και μετά X στο q2

Μια αναλογία: ένα νόμισμα είναι γνήσιο (κορώνα και γράμματα) ή κάλπικο (ίδια όψη και στις δύο πλευρές). Κλασικά πρέπει να δούμε και τις δύο πλευρές. Ο αλγόριθμος Deutsch «κοιτάζει» μία φορά, σαν να βλέπει τις δύο όψεις μαζί, και απαντά μόνο στο «ίδιες ή διαφορετικές».

7.2 Το κύκλωμα

Το Gemini Mini ξεκινά πάντα από $|00\rangle$, για αυτό το q2 περνά πρώτα από μια πύλη X (Σχήμα 4). Η τελική H στο q2 δεν είναι απαραίτητη· κάνει όμως το αποτέλεσμα πιο καθαρό στην οθόνη. Η μορφή αυτή, με το q2 στην $|-\rangle$ και βέβαιο αποτέλεσμα, οφείλεται στους Cleve, Ekert, Macchiavello και Mosca (1998)· η αρχική εκδοχή του 1985 πετύχαινε μόνο με πιθανότητα $\frac{1}{2}$ [17].



Σχήμα 4. Το κύκλωμα του αλγόριθμου Deutsch όπως στήνεται στο Gemini Mini (τα qubits ξεκινούν από $|00\rangle$)

7.3 Τι συμβαίνει βήμα προς βήμα

Μετά τις πρώτες πύλες το q1 βρίσκεται στην $|+\rangle$ (και τα δύο δεδομένα $x = 0$ και $x = 1$ μαζί) και το q2 στην $|-\rangle$. Λόγω της επιστροφής φάσης (ενότητα 6.2), το U_f γράφει τις τιμές της f στα πρόσημα του q1:

$$|\varphi_1\rangle = |+\rangle|-\rangle \xrightarrow{U_f} |\varphi_2\rangle = \frac{(-1)^{f(0)}|0\rangle + (-1)^{f(1)}|1\rangle}{\sqrt{2}}|-\rangle = \begin{cases} \pm|+\rangle|-\rangle, & f(0) = f(1) \\ \pm|-\rangle|-\rangle, & f(0) \neq f(1) \end{cases}$$

Η τελική H στο q1 μετατρέπει το $|+\rangle$ σε $|0\rangle$ και το $|-\rangle$ σε $|1\rangle$. Έτσι η σχέση των $f(0)$ και $f(1)$ γίνεται ένα bit που διαβάζεται με βεβαιότητα. Το πρόσημο $\pm$ είναι «ολική φάση» και δεν επηρεάζει καμία μέτρηση.

Αναμενόμενες πιθανότητες στο ιδανικό όργανο (Πίνακας 6):

Πίνακας 6. Αναμενόμενες πιθανότητες του αλγόριθμου Deutsch στο ιδανικό όργανο

f	Χωρίς τελική H στο q2	Με τελική H στο q2
σταθερή (f_1, f_2)	$ 00\rangle$ 50%, $ 01\rangle$ 50%	$ 01\rangle$ 100%
ισορροπημένη (f_3, f_4)	$ 10\rangle$ 50%, $ 11\rangle$ 50%	$ 11\rangle$ 100%

7.4 Τι κερδίσαμε και τι όχι

Κερδίσαμε μία κλήση της f αντί για δύο. Δεν μάθαμε όμως τις επιμέρους τιμές $f(0)$ και $f(1)$ · για αυτές χρειάζονται και κβαντικά δύο κλήσεις. Ο κβαντικός υπολογιστής απαντά γρηγορότερα μόνο σε μια **συλλογική** ερώτηση για τη συνάρτηση.

Η γενίκευση των Deutsch και Jozsa (1992) [16] αφορά συναρτήσεις n bits: ένας ντετερμινιστικός κλασικός αλγόριθμος χρειάζεται στη χειρότερη περίπτωση $2^{n-1} + 1$ κλήσεις, ο κβαντικός μία. Αυτός ήταν και ο πρώτος κβαντικός αλγόριθμος που εκτελέστηκε πειραματικά, το 1998, από δύο ομάδες και ακριβώς με NMR [18, 19]. Η αξία του είναι κυρίως εννοιολογική: δείχνει καθαρά πώς επαλληλία, φάση και συμβολή συνεργάζονται.

8. Ο αλγόριθμος Grover: αναζήτηση με ενίσχυση πλάτους

Ο αλγόριθμος του Lov Grover (1996) βρίσκει ένα «σημαδεμένο» στοιχείο ανάμεσα σε N μη ταξινομημένα με περίπου $\sqrt{N}$ κλήσεις, αντί για περίπου $N/2$ που χρειάζεται ένας κλασικός υπολογιστής [20]. Για $N = 4$, δηλαδή δύο qubits, αρκεί **μία** κλήση και το αποτέλεσμα είναι ιδανικά βέβαιο.

8.1 Το πρόβλημα: ένας τηλεφωνικός κατάλογος «ανάποδα»

Φανταστείτε ότι έχετε έναν τηλεφωνικό κατάλογο και ψάχνετε το όνομα που αντιστοιχεί σε έναν αριθμό. Ο κατάλογος είναι ταξινομημένος κατά όνομα, όχι κατά αριθμό, οπότε δεν υπάρχει συντόμευση: ελέγχετε καταχωρίσεις μία-μία. Η συνάρτηση $f(x)$ είναι 1 μόνο για τη σωστή καταχώριση x_0 και 0 για όλες τις άλλες.

Πίνακας 7. Πλήθος κλήσεων στην κλασική αναζήτηση και στον αλγόριθμο Grover

Πλήθος στοιχείων N	Κλασικά (μέσος όρος $\approx$ N/2)	Grover (επαναλήψεις $\approx (\pi/4)\sqrt{N}$, ακριβώς 1 για N = 4)
4	2,25 κλήσεις	1
1.000.000	≈ 500.000	≈ 785
10^{12}	$\approx 5 \times 10^{11}$	≈ 785.000

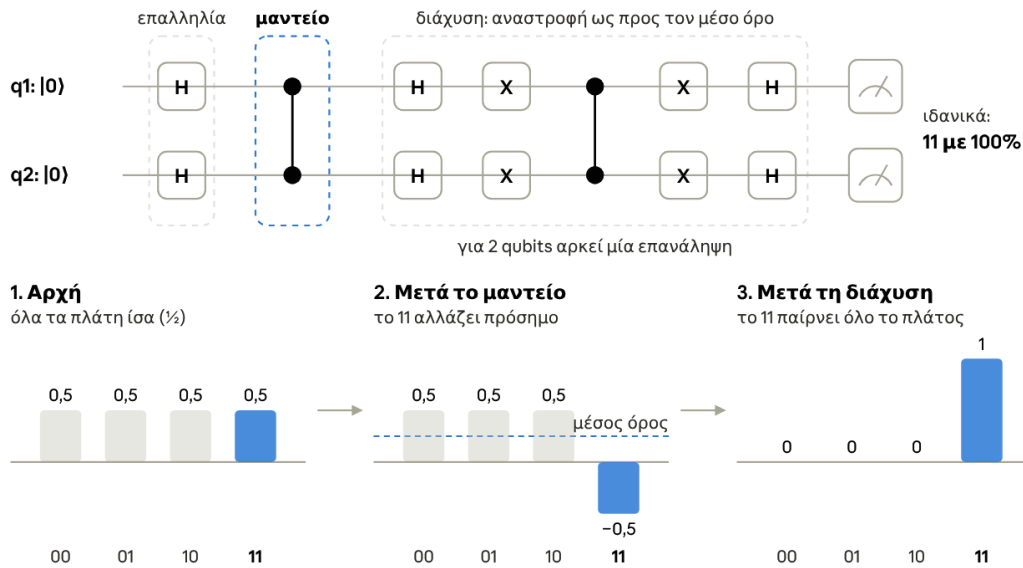
Η επιτάχυνση (Πίνακας 7) είναι **τετραγωνική**, όχι εκθετική: εντυπωσιακή για μεγάλα N , αλλά όχι «μαγική». Αποδεικνύεται μάλιστα ότι κανένας κβαντικός αλγόριθμος δεν μπορεί να κάνει σημαντικά καλύτερα σε αυτό το πρόβλημα [10]. Σημειώστε επίσης ότι το πλεονέκτημα αφορά την αναζήτηση μέσω ενός «μαντείου». Για μια βάση δεδομένων αποθηκευμένη σε κλασική μνήμη, η φόρτωση των N στοιχείων στον κβαντικό υπολογιστή κοστίζει ήδη περίπου N βήματα.

8.2 Δύο κινήσεις: σημάδεμα και ενίσχυση

Κάθε επανάληψη του Grover έχει δύο μέρη (Σχήμα 5):

1. Το **μαντείο** (oracle) U_f αλλάζει το πρόσημο του πλάτους του στόχου και αφήνει τα άλλα ίδια. Η αλλαγή αυτή είναι αόρατη σε μια μέτρηση (ενότητα 6).
2. Η **διάχυση** (diffusion) αναστρέφει κάθε πλάτος ως προς τον μέσο όρο: κάθε a γίνεται $2\bar{a} - a$. Αυτό το βήμα μετατρέπει την αόρατη αλλαγή προσήμου σε μεγάλη αλλαγή πιθανότητας.

Η «αναστροφή ως προς τον μέσο όρο» γίνεται εύκολα κατανοητή με αριθμούς [2]. Για τους αριθμούς 5, 25, 40, 70 ο μέσος όρος είναι 35 και η αναστροφή δίνει 65, 45, 30, 0. Ό,τι ήταν πολύ κάτω από τον μέσο όρο βρίσκεται τώρα πολύ πάνω από αυτόν. Μετά το μαντείο το πλάτος του στόχου είναι αρνητικό, άρα ακριβώς αυτό «κερδίζει» περισσότερο από την αναστροφή.



Σχήμα 5. Ο αλγόριθμος Grover για δύο qubits με στόχο το |11>: το κύκλωμα (πάνω) και τα πλάτη πιθανότητας μετά από κάθε στάδιο (κάτω)

Για δύο qubits ο λογαριασμός είναι σύντομος (Σχήμα 5). Μετά το μαντείο τα πλάτη είναι (½, ½, ½, -½) με μέσο όρο ¼. Η αναστροφή δίνει $2 \cdot \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = 0$ για τα τρία «λάθος» στοιχεία και $2 \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = 1$ για τον στόχο. Για όσους θέλουν τα μαθηματικά: σε μορφή πινάκων, όπου $\langle s|$ είναι η «γραμμή» που αντιστοιχεί στη στήλη $|s\rangle$,

$$D = 2|s\rangle\langle s| - I, \quad |s\rangle = H^{\otimes 2}|00\rangle, \quad D U_f |s\rangle = D \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |11\rangle$$

Στο κύκλωμα η διάχυση υλοποιείται ως $H \otimes H$, $X \otimes X$, CZ, $X \otimes X$, $H \otimes H$ (με ένα ολικό πρόσημο που δεν επηρεάζει τη μέτρηση). Η ιδέα είναι απλή: οι H και οι X «μεταφέρουν» προσωρινά την ισοβαρή επαλληλία στη θέση του |11>, όπου η CZ μπορεί να δράσει.

8.3 Τα μαντεία για κάθε στόχο

Πίνακας 8. Τα μαντεία του Grover για κάθε στόχο στο Gemini Mini

Σημαδεμένο στοιχείο	Μαντείο U_f στο Gemini Mini
11>	CZ
10>	X στο q2, CZ, X στο q2
01>	X στο q1, CZ, X στο q1
00>	X και στα δύο, CZ, X και στα δύο

Στα μαντεία του Πίνακα 8 οι πύλες X «μεταφέρουν» προσωρινά τον στόχο στη θέση |11> και μετά τον επιστρέφουν.

8.4 Περισσότερες επαναλήψεις: όχι πάντα «όσο περισσότερο τόσο καλύτερα»

Η πιθανότητα του στόχου δεν αυξάνει μονότονα με τις επαναλήψεις, γιατί ο Grover είναι ουσιαστικά μια περιστροφή που μπορεί να «ξεπεράσει» τον στόχο:

$$P_k = \sin^2((2k+1)\theta), \quad \sin\theta = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

Για $N = 4$ ισχύει $\theta = 30^\circ$, άρα με $k = 1$ παίρνουμε $\sin^2(90^\circ) = 1$. Για $N = 8$, $\theta \approx 20,7^\circ$: η πιθανότητα ξεκινά από 12,5% και για $k = 1, 2, 3$ γίνεται 78,1%, 94,5% και 33,0% [2]. Η τρικύβιτη εκδοχή ($N = 8$) τρέχει στον ενσωματωμένο προσομοιωτή του Gemini Mini.

Ο Grover υλοποιήθηκε πρώτη φορά σε πραγματικό υλικό το 1998, ταυτόχρονα από δύο ομάδες, σε δικύβιτα συστήματα NMR [21, 22]. Με τις πιστότητες που δηλώνει ο κατασκευαστής (ενότητα 9.6), περιμένουμε τον στόχο να κυριαρχεί καθαρά, όχι όμως να φτάνει το 100%.

9. Η φυσική πίσω από τη μηχανή: πώς ένας πυρήνας γίνεται qubit

Στο Gemini Mini τα δύο qubits είναι οι πυρήνες ^1H και ^{31}P ενός μορίου διμεθυλοφωσφίτη. Το μαγνητικό πεδίο τους δίνει δύο ενεργειακές στάθμες (0 και 1), οι παλμοί ραδιοσυχνοτήτων τους στρέφουν (πύλες), ο χημικός δεσμός τους «συνδέει» (CZ, CNOT) και ένα πηνίο τους «διαβάζει». Ολόκληρη η φυσική που χρειαζόμαστε είναι αυτή του μαγνητικού συντονισμού, της ίδιας τεχνικής με τη μαγνητική τομογραφία (MRI) των νοσοκομείων.

Η αποκάλυψη: όσα κάναμε ήταν κβαντομηχανική. Οι κανόνες που χρησιμοποιήσαμε στις ενότητες 3–8 ως «κανόνες υπολογισμού» είναι στην πραγματικότητα τα αξιώματα της κβαντομηχανικής. Ο Πίνακας 9 επεκτείνει τον Πίνακα I των Sun κ.ά. [2] με μια στήλη για το πού συναντάμε κάθε έννοια στο Gemini Mini.

Πίνακας 9. Αξιώματα της κβαντομηχανικής, έννοιες της κβαντικής υπολογιστικής και η υλοποίησή τους στο Gemini Mini

Αξίωμα κβαντομηχανικής	Έννοια κβαντικής υπολογιστικής	Στο Gemini Mini
Η κατάσταση ενός συστήματος περιγράφεται πλήρως από την κυματοσυνάρτηση	Το qubit: κατάσταση της μορφής $\alpha 0\rangle + \beta 1\rangle$	Το πυρηνικό σπιν του ^1H ή του ^{31}P
Η χρονική εξέλιξη (χωρίς μέτρηση) είναι μοναδιαίος (αναστρέψιμος) μετασχηματισμός	Η κβαντική πύλη	Ένας παλμός ραδιοσυχνοτήτων ή μια ελεύθερη εξέλιξη των σπιν
Η μέτρηση δίνει ένα αποτέλεσμα με πιθανότητα ίση με το τετράγωνο του μέτρου του πλάτους	Η ανάγνωση του qubit (0 ή 1)	Το σήμα που επάγεται στο πηνίο ανίχνευσης

9.1 Το πυρηνικό σπιν: ένας μικροσκοπικός μαγνήτης

Οι πυρήνες ^1H και ^{31}P έχουν σπιν $\frac{1}{2}$ και συμπεριφέρονται σαν μικροσκοπικοί μαγνήτες. Μέσα σε στατικό μαγνητικό πεδίο B_0 έχουν μόνο δύο δυνατές ενέργειες (φαινόμενο Zeeman): «παράλληλα» με το πεδίο (χαμηλή ενέργεια, $|0\rangle$) και «αντιπαράλληλα» (υψηλή ενέργεια, $|1\rangle$). Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε για ένα qubit: ένα σύστημα δύο σταθμών.

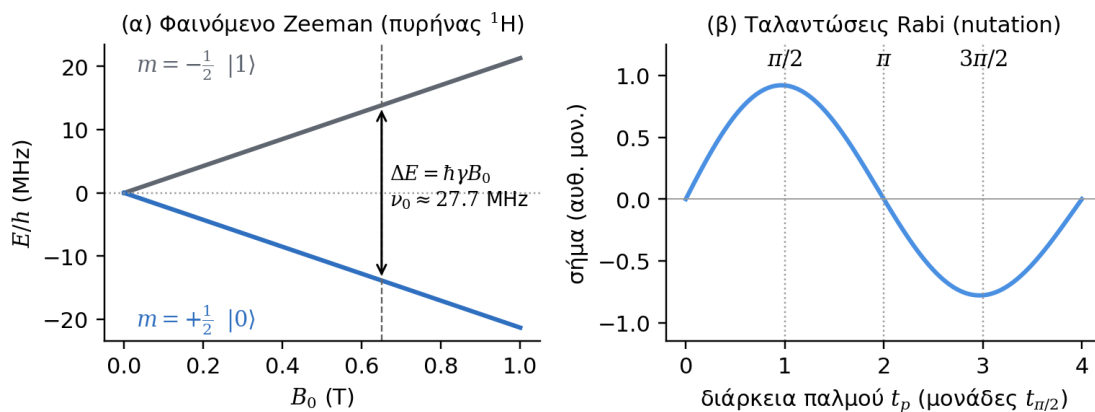
Το σπιν δεν ευθυγραμμίζεται απλώς με το πεδίο. Όπως μια γερμένη σβούρα περιστρέφεται γύρω από την κατακόρυφο, το σπιν εκτελεί **μετάπτωση** γύρω από το B_0 με τη συχνότητα Larmor. Η διαφορά ενέργειας των δύο σταθμών αντιστοιχεί ακριβώς σε αυτή τη συχνότητα:

$$\Delta E = hf_L, \quad f_L = \frac{\gamma}{2\pi} B_0$$

Πίνακας 10. Οι δύο πυρήνες-qubits και οι συχνότητες Larmor τους στο Gemini Mini

Πυρήνας	$\gamma/2\pi$ (MHz/T)	f_L στο Gemini Mini ($\approx 0,65$ T)
^1H (το πρωτόνιο που είναι δεμένο στο P)	42,58	≈ 27 MHz
^{31}P	17,24	≈ 11 MHz

Το Gemini Mini χρησιμοποιεί μόνιμους μαγνήτες με πεδίο περίπου 0,65 T [1, 2]· οι ακριβείς τιμές για κάθε όργανο αξίζει να αναζητηθούν στα στοιχεία βαθμονόμησης. Η διάσπαση των σταθμών και η εξάρτησή της από το πεδίο φαίνονται στο Σχήμα 6α. Το σημαντικό είναι ότι οι δύο πυρήνες «εκπέμπουν» σε διαφορετικές συχνότητες, σαν δύο ραδιοφωνικοί σταθμοί, οπότε μπορούμε να «μιλάμε» σε καθέναν ξεχωριστά.



Σχήμα 6. (α) Διάσπαση Zeeman των σταθμών του πρωτονίου συναρτήσει του στατικού πεδίου· στα 0,65 T του Gemini Mini η συχνότητα Larmor είναι περίπου 27,7 MHz. (β) Ταλαντώσεις Rabi: το σήμα συναρτήσει της διάρκειας του παλμού. Η πρώτη μέγιστη τιμή αντιστοιχεί σε παλμό 90° και ο πρώτος μηδενισμός σε παλμό 180°. η ελαφρά απόσβεση οφείλεται στην ανομοιογένεια του πεδίου ελέγχου.

9.2 Ένα μόριο ως υπολογιστής

Το δείγμα είναι υγρός διμεθυλοφωσφίτης, $(\text{CH}_3\text{O})_2\text{P}(\text{O})\text{H}$, σε ένα γυάλινο σωληνάκι. Qubits είναι ο πυρήνας του φωσφόρου και ο πυρήνας του υδρογόνου που είναι δεμένος απευθείας σε αυτόν. Τα έξι υδρογόνα των μεθυλίων έχουν λίγο διαφορετική συχνότητα (χημική μετατόπιση) και το σήμα τους αφαιρείται κατά την επεξεργασία [5].

Τα δύο qubits «επικοινωνούν» μέσω των ηλεκτρονίων του χημικού δεσμού P–H. Αυτή η **σύζευξη J** έχει τιμή $J = 697,4$ Hz [5]. Η συχνότητα του P μετατοπίζεται κατά $+J/2$ ή $-J/2$ ανάλογα με το αν το H βρίσκεται στο 0 ή στο 1, και αντίστροφα. Με άλλα λόγια, κάθε πυρήνας «ξέρει» την κατάσταση του άλλου, και αυτό είναι η φυσική βάση των ελεγχόμενων πυλών. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι τύπου ZZ. Αν αφήσουμε το σύστημα να εξελιχθεί ελεύθερα για $1/(2J) \approx 717$ μs, το αποτέλεσμα είναι, μαζί με στροφές γύρω από τον άξονα z σε κάθε qubit, μια CZ [2]. Μια ιδιαίτερα διαφωτιστική γραφή είναι η εξής: ο συνδυασμός της σύζευξης με τις στροφές z ισοδυναμεί με μια ενεργό Χαμιλτονιανή $H_{\text{eff}} = 2\pi J |11\rangle\langle 11|$, που προσθέτει φάση μόνο στην κατάσταση $|11\rangle$. Μετά από χρόνο $1/(2J)$ η φάση γίνεται ίση με π , δηλαδή η $|11\rangle$ αλλάζει πρόσημο: αυτό ακριβώς είναι η CZ.

9.3 Πύλες = παλμοί ραδιοσυχνοτήτων

Ένα μικρό μαγνητικό πεδίο B_1 , κάθετο στο B_0 και που ταλαντώνεται στη συχνότητα Larmor, στρέφει το σπιν. Είναι όπως η κούνια στην παιδική χαρά: μικρά σπρωξίματα στον σωστό ρυθμό (συντονισμός)

προκαλούν μεγάλη κίνηση, ενώ στον λάθος ρυθμό σχεδόν καμία. Έτσι ένας παλμός στη συχνότητα του H δεν επηρεάζει τον P και αντίστροφα.

Η γωνία στροφής είναι ανάλογη της διάρκειας του παλμού ($\theta = \omega_1 t$) και ο άξονάς της ορίζεται από τη φάση του παλμού. Αν μεταβάλλουμε τη διάρκεια του παλμού και καταγράφουμε το σήμα, παρατηρούμε τις ταλαντώσεις Rabi (Σχήμα 6β)· από αυτές βαθμονομείται η διάρκεια των παλμών 90° και 180° . Μια στροφή 90° διαρκεί μόλις μερικές δεκάδες μs . Η X είναι μια στροφή 180° γύρω από τον x, ενώ η H προκύπτει, αν αγνοήσουμε μια ολική φάση, από μια στροφή 90° γύρω από τον y και μια 180° γύρω από τον x.

Η CNOT χρειάζεται και τα δύο συστατικά: έναν παλμό 90° στον P, αναμονή 717 μs υπό τη δράση του J και μερικούς ακόμη παλμούς 90° και στους δύο πυρήνες [2]. Συνολικά διαρκεί περίπου 0,8 ms, δηλαδή πολλές φορές περισσότερο από μια πύλη ενός qubit. Για τον λόγο αυτό οι πύλες δύο qubits είναι η κύρια πηγή σφαλμάτων [5]. Στο Gemini Mini οι παλμοί είναι «κρυμμένοι» πίσω από τις πύλες [2].

9.4 Αρχικοποίηση σε θερμοκρασία δωματίου: οι «ψευδοκαθαρές» καταστάσεις

Στους 300 K η θερμική ενέργεια kT είναι περίπου 225.000 φορές μεγαλύτερη από το ΔE του υδρογόνου στο πεδίο $\approx 0,65$ T του Gemini Mini. Η κατανομή Boltzmann δίνει σχετική διαφορά πληθυσμών περίπου $hf/(2kT)$:

$$\frac{N_0 - N_1}{N_0 + N_1} \approx \frac{hf_L}{2kT} \approx \frac{(6,63 \times 10^{-34})(27,7 \times 10^6)}{2(1,38 \times 10^{-23})(300)} \approx 2,2 \times 10^{-6}$$

Από ένα εκατομμύριο πυρήνες υδρογόνου, μόλις 2 περισσότεροι βρίσκονται στο «0» παρά στο «1». Το δείγμα δεν είναι λοιπόν σε καθαρή κατάσταση $|00\rangle$ αλλά σε ένα σχεδόν τέλειο «μείγμα».

Το έξυπνο τέχνασμα του NMR είναι η **ψευδοκαθαρή κατάσταση** (pseudo-pure state) [23]. Για όσους θέλουν τα μαθηματικά: γράφεται με τον πίνακα πυκνότητας ρ , που περιγράφει και μείγματα καταστάσεων:

$$\rho_{pps} = \frac{1 - \varepsilon}{4} I + \varepsilon |00\rangle\langle 00|, \quad \varepsilon \lesssim 10^{-5}$$

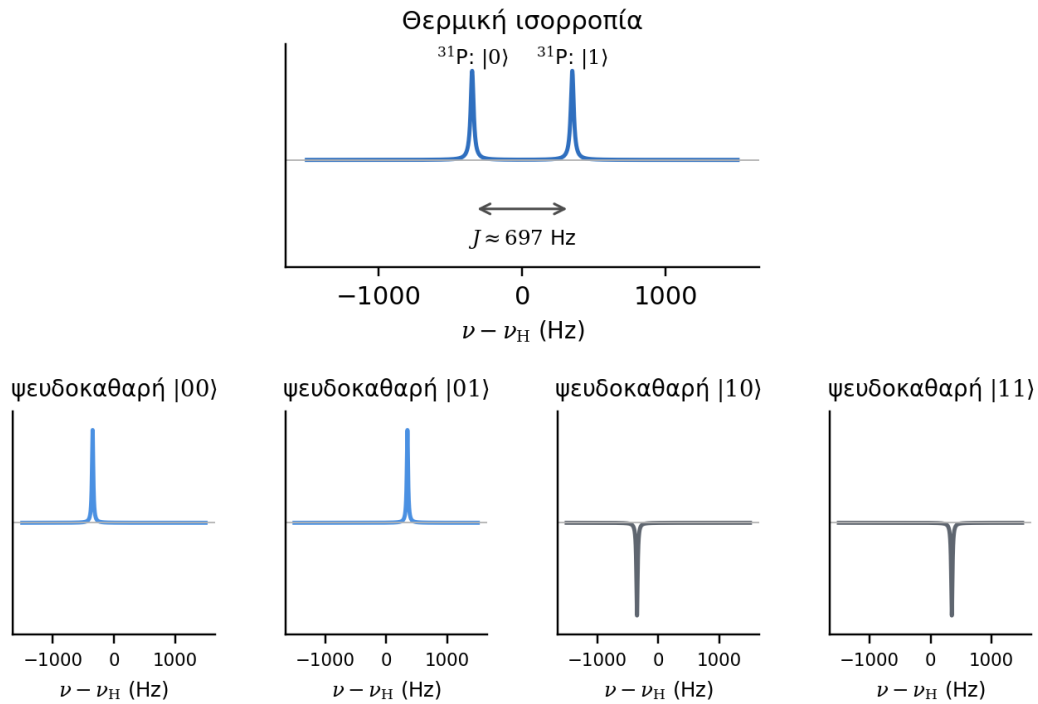
Το ομοιόμορφο κομμάτι $I/4$ δεν αλλάζει με καμία πύλη και δεν δίνει σήμα. Έτσι ό,τι μετράμε προέρχεται μόνο από το μικρό κομμάτι ε , που συμπεριφέρεται ακριβώς σαν το $|00\rangle$. Στις επιτραπέζιες συσκευές της SpinQ η κατάσταση αυτή παράγεται με μια επαναλαμβανόμενη ακολουθία παλμών και αναμονής για θερμική χαλάρωση (Σχήμα 8γ) [5]. Το τίμημα είναι ότι το χρήσιμο σήμα μικραίνει ραγδαία όσο προσθέτουμε qubits.

Για τόσο μικρό ε η φυσική κατάσταση του δείγματος είναι αποδεδειγμένα διαχωρίσιμη, χωρίς γνήσια σύμπλεξη [11]. Το NMR αναπαράγει πιστά τη δυναμική και τα μετρήσιμα μιας συμπλεγμένης κατάστασης, αλλά μέσω του μικρού «ψευδοκαθαρού» μέρους. Επιπλέον, οι δύο πυρήνες απέχουν έναν χημικό δεσμό και μετρώνται ως μέσοι όροι συνόλου, οπότε αυστηρός έλεγχος Bell δεν είναι δυνατός.

9.5 Ανάγνωση: το σήμα επαγωγής και η τομογραφία

Μετά από έναν παλμό ανάγνωσης, η μαγνήτιση των πυρήνων περιστρέφεται κάθετα στο B_0 και επάγει τάση στο πηνίο, όπως προβλέπει ο νόμος του Faraday. Το σήμα σβήνει σιγά-σιγά (Free Induction Decay, FID). Ο μετασχηματισμός Fourier το αναλύει σε κορυφές, μία ομάδα για κάθε πυρήνα, διπλή λόγω του J. Από το ύψος και το πρόσημο των κορυφών υπολογίζονται οι πληθυσμοί των καταστάσεων. Το φάσμα «διαβάζει» μάλιστα το ένα qubit μέσα από το άλλο (Σχήμα 7). Σε θερμική ισορροπία η γραμμή του υδρογόνου είναι μια διπλέτα με δύο ίσες θετικές κορυφές σε απόσταση J: η μία προέρχεται από τα μόρια όπου ο φώσφορος είναι στο 0 και η άλλη από εκείνα όπου είναι στο 1.

Στην ψευδοκαθαρή $|00\rangle$ επιβιώνει μόνο η πρώτη· αν εφαρμόσουμε X στον φώσφορο, η γραμμή «μετακομίζει» στη θέση της δεύτερης, ενώ μια X στο υδρογόνο την αντιστρέφει. Το πρόσημο δείχνει λοιπόν την κατάσταση του πυρήνα που παρατηρούμε και η θέση την κατάσταση του γείτονά του.



Σχήμα 7. Σχηματικά φάσματα του ^1H μετά από παλμό ανάγνωσης 90° . Πάνω: θερμική ισορροπία, διπλέτα με απόσταση J . Κάτω: οι τέσσερις ψευδοκαθαρές καταστάσεις $|q_1 q_2\rangle$. Η θέση της γραμμής δείχνει την κατάσταση του ^{31}P και το πρόσημό της την κατάσταση του ^1H (η αντιστοίχιση των θέσεων είναι σχηματική).

Επαναλαμβάνοντας το ίδιο πείραμα έξι φορές με διαφορετικούς παλμούς ανάγνωσης, μπορεί να ανακατασκευαστεί ολόκληρη η κατάσταση (τομογραφία κβαντικής κατάστασης) [5]. Στο Gemini Mini το αποτέλεσμα εμφανίζεται ως οι πιθανότητες των $|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$, $|11\rangle$, δηλαδή τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα πυκνότητας [2]. Επειδή μετράμε τον μέσο όρο περίπου 10^{20} μορίων, δεν βλέπουμε μεμονωμένα «0» και «1» αλλά απευθείας πιθανότητες.

9.6 Χρόνοι συνοχής και θόρυβος

Δύο χρόνοι χαρακτηρίζουν πόσο «ζει» μια κβαντική κατάσταση. Ο T_1 μετρά πόσο γρήγορα τα σπιν χάνουν ενέργεια και επιστρέφουν στη θερμική ισορροπία· ο T_2 πόσο γρήγορα χάνεται η φάση (αποσυνοχή).

Πίνακας 11. Χρόνοι συνοχής και πιστότητες αλγορίθμων των Gemini Mini και Mini Pro

Μέγεθος	Gemini Mini	Gemini Mini Pro
T_1	$\approx 3 \text{ s}$	$\approx 5 \text{ s}$
T_2	$\approx 150 \text{ ms}$	$\approx 200 \text{ ms}$
Πιστότητα αλγόριθμου Deutsch	0,86	0,90
Πιστότητα αλγόριθμου Grover	0,80	0,86

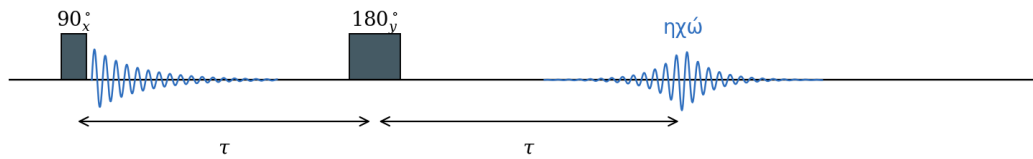
Πηγή του Πίνακα 11: σελίδα προϊόντος του κατασκευαστή [1]. Η σελίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του ίδιου κατασκευαστή αναφέρει $T_1 = 8 \text{ s}$ και $T_2 = 200 \text{ ms}$, οπότε οι τιμές είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από την έκδοση και τη βαθμονόμηση της συσκευής. Η πιστότητα μετρά πόσο μοιάζει το πειραματικό αποτέλεσμα με το ιδανικό ($1 = \text{τέλειο}$). Με πύλες ενός qubit διάρκειας μερικών δεκάδων

μs, ο λόγος «χρόνος ζωής / χρόνος πύλης» φαίνεται τεράστιος. Στην πράξη το όριο είναι πολύ χαμηλότερο. Για πύλες χωρίς τεχνικές επανεστίασης (spin echo) σημασία έχει ο «ενεργός» χρόνος T_2^* , που περιορίζεται από την ανομοιογένεια του πεδίου των μόνιμων μαγνητών και είναι πολύ μικρότερος από τον T_2 . ο T_2^* είναι της τάξης των δεκάδων ms [5]. Ένα κύκλωμα με δέκα CNOT ($\approx 0,8$ ms η καθεμία) διαρκεί ήδη περίπου 8 ms, αισθητό κλάσμα του T_2^* , ενώ συσσωρεύονται και οι ατέλειες των παλμών [5]. Ο κατασκευαστής δηλώνει τουλάχιστον 30 πύλες ενός qubit και 10 πύλες δύο qubits ανά κύκλωμα [1], αρκετά για όλα τα κυκλώματα των ενοτήτων 5–8.

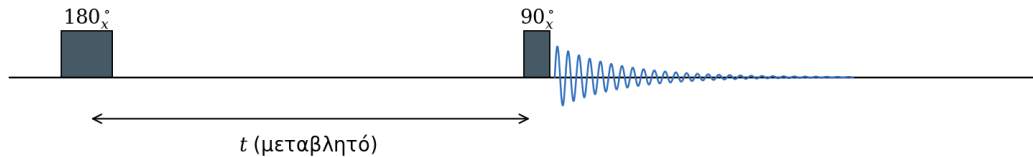
Η ανομοιογένεια του πεδίου, αντίθετα με την ενδογενή αποσυνοχή, μπορεί να αναστραφεί. Αυτό κάνει η **ηχώ σπιν** του Hahn [24]: ένας παλμός 180° στο μέσον ενός διαστήματος αναμονής «αντιστρέφει τον χρόνο» για τα σπιν, οπότε όσα προπορεύτηκαν βρίσκονται πίσω και όλα επανασυγκεντρώνονται τη στιγμή 2τ (Σχήμα 8α). Μια κλασική αναλογία για την τάξη είναι οι δρομείς: αν δρομείς διαφορετικής ταχύτητας ξεκινήσουν μαζί και σε ένα σύνθημα γυρίσουν όλοι πίσω, θα φτάσουν ξανά όλοι μαζί στην αφετηρία. Με τον ίδιο μηχανισμό, ένας παλμός 180° σε έναν μόνο από τους δύο πυρήνες ακυρώνει τη δράση της σύζευξης J όταν δεν τη χρειαζόμαστε.

Οι δύο χρόνοι μετρώνται με κλασικές ακολουθίες παλμών (Σχήματα 8 και 9). Για τον T_2 χρησιμοποιείται η ηχώ $90^\circ - \tau - 180^\circ - \tau$ για διάφορες τιμές του τ : το ύψος της ηχούς φθίνει ως $e^{-2\tau/T_2}$, ανεξάρτητα από την ανομοιογένεια. Για τον T_1 χρησιμοποιείται η ακολουθία αναστροφής–αποκατάστασης $180^\circ - t - 90^\circ$: η μαγνήτιση ξεκινά από $-M_0$ και αποκαθίσταται ως $M_z = M_0(1 - 2e^{-t/T_1})$, μηδενίζοντας τη στιγμή $t_0 = T_1 \ln 2$.

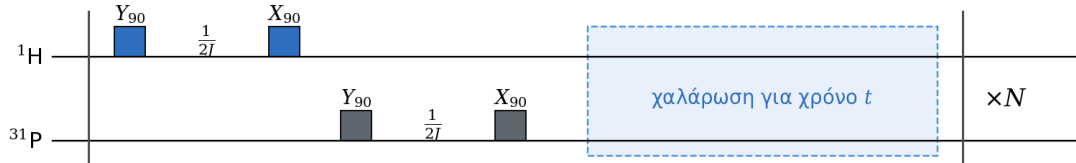
(α) Ηχώ σπιν (Hahn) – μέτρηση T_2



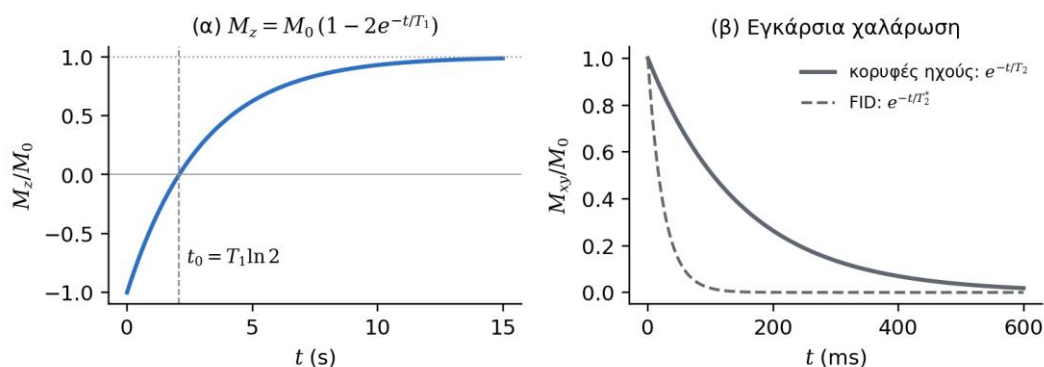
(β) Αναστροφή–αποκατάσταση – μέτρηση T_1



(γ) Προετοιμασία ψευδοκαθαρής κατάστασης $|00\rangle$ (μέθοδος χαλάρωσης)



Σχήμα 8. Ακολουθίες παλμών. (α) Ηχώ σπιν του Hahn για τη μέτρηση του T_2 : ο παλμός 180° στον χρόνο τ επανασυγκεντρώνει τα σπιν τη στιγμή 2τ . (β) Αναστροφή–αποκατάσταση για τη μέτρηση του T_1 . (γ) Προετοιμασία της ψευδοκαθαρής κατάστασης $|00\rangle$ στις επιτραπέζιες συσκευές της SpinQ: η ακολουθία μετάθεσης πληθυσμών και η χαλάρωση επαναλαμβάνονται N φορές [5].



Σχήμα 9. (α) Καμπύλη αναστροφής-αποκατάστασης για ενδεικτικό $T_1 = 3$ s. (β) Εγκάρσια χαλάρωση: οι κορυφές των ηχών φθίνουν με τον T_2 (ενδεικτικά 150 ms), ενώ το FID φθίνει πολύ ταχύτερα με τον T_2^* λόγω της ανομοιογένειας του πεδίου.

9.7 Τα κριτήρια DiVincenzo: τι κάνει καλά και τι όχι το NMR

Ο DiVincenzo (2000) διατύπωσε πέντε προϋποθέσεις για έναν κβαντικό υπολογιστή [25]. Ο Πίνακας 12 δείχνει πού στέκεται το NMR σε καθεμία.

Πίνακας 12. Τα κριτήρια DiVincenzo για το NMR

Κριτήριο	Στο NMR	Επισήμανση
Κλιμακώσιμα, καλά ορισμένα qubits	όχι (πρακτικά)	Τέλεια ορισμένα, αλλά το σήμα πέφτει εκθετικά με το πλήθος των qubits
Αρχικοποίηση σε απλή κατάσταση	μερικώς	Μόνο ψευδοκαθαρές καταστάσεις
Μακροί χρόνοι συνοχής	μερικώς	T_2 εκατοντάδων ms, αλλά T_2^* μόλις δεκάδων ms, έναντι πυλών από δεκάδες μs έως 0,8 ms
Καθολικό σύνολο πυλών	ναι	Παλμοί RF και σύζευξη J
Μέτρηση μεμονωμένων qubits	μερικώς	Μέσος όρος συνόλου, όχι μεμονωμένες «καταρρεύσεις»

Για τους λόγους αυτούς οι μεγάλοι κβαντικοί υπολογιστές σήμερα βασίζονται σε υπεραγώγιμα κυκλώματα, παγιδευμένα ιόντα, ουδέτερα άτομα ή φωτόνια. Το NMR όμως ήταν η πρώτη πλατφόρμα που έτρεξε τους Deutsch–Jozsa και Grover (1998) και παραγόντισε το $15 = 3 \times 5$ με μια απλοποιημένη («μεταγλωττισμένη») εκδοχή του αλγόριθμου Shor σε επτά qubits (2001) [18, 19, 21, 22, 26]. Πολλές τεχνικές ελέγχου που χρησιμοποιούν σήμερα οι άλλες πλατφόρμες γεννήθηκαν στο NMR [27].

10. Το SpinQ Gemini Mini: τι υπάρχει μέσα στο κουτί

Το Gemini Mini είναι ένα μικρό επιτραπέζιο φασματόμετρο NMR με ενσωματωμένο tablet. Μόνιμοι μαγνήτες αντικαθιστούν τον υπεραγώγιμο μαγνήτη των συμβατικών φασματομέτρων, οπότε δεν χρειάζονται υγρό ήλιο ή άζωτος, ενώ μια ψηφιακή πλακέτα μεταφράζει κάθε πύλη σε παλμούς [2, 5].

10.1 Gemini Mini και Gemini Mini Pro

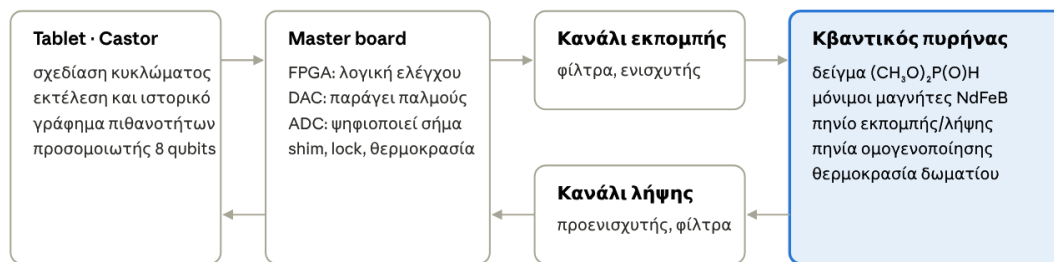
Πίνακας 13. Τα Gemini Mini και Gemini Mini Pro της SpinQ

Μοντέλο	Qubits (πυρήνες)	Μέγεθος	Διεπαφή
Gemini Mini	2: ^1H και ^{31}P του	$20 \times 35 \times 26$	Ενσωματωμένο tablet με Castor

Μοντέλο	Qubits (πυρήνες)	Μέγεθος	Διεπαφή
(2022)	διμεθυλοφωσφίτη	cm, 14 kg	
Gemini Mini Pro	2: ^1H και ^{31}P του διμεθυλοφωσφίτη	$20 \times 35 \times 26$ cm, 14 kg	Castor και προγραμματισμός με SpinQit (Python, OpenQASM 2.0, σύνταξη Qiskit)

Πηγές του Πίνακα 13: [1, 2]. Τα δύο μοντέλα χρησιμοποιούν το ίδιο μόριο και το ίδιο υλικό· το Mini Pro προσθέτει τον προγραμματισμό μέσω SpinQit.

10.2 Από την οθόνη στον πυρήνα και πίσω



Πάνω σειρά, προς τα δεξιά: έλεγχος (παλμοί RF). Κάτω σειρά, προς τα αριστερά: ανάγνωση (σήμα επαγωγής).

Σχήμα 10. Η αρχιτεκτονική του Gemini Mini από την οθόνη έως τα qubits και πίσω (βάσει [2, 5])

Ο χρήστης σχεδιάζει το κύκλωμα στο tablet (Σχήμα 10). Η πλακέτα ελέγχου (FPGA με μετατροπείς DAC/ADC) το μετατρέπει σε ακολουθία παλμών, που φιλτράρονται, ενισχύονται και φτάνουν στο πηνίο γύρω από το δείγμα. Το ίδιο πηνίο συλλαμβάνει το ασθενές σήμα των πυρήνων, το οποίο ενισχύεται, ψηφιοποιείται και επιστρέφει στο tablet ως πιθανότητες [2].

Δύο «αόρατα» υποσυστήματα κρατούν το όργανο αξιόπιστο. Το πεδίο των μόνιμων μαγνητών αλλάζει με τη θερμοκρασία, οπότε ένας βρόχος ανάδρασης (PID), κάτι σαν αυτόματος θερμοστάτης, κρατά σταθερή τη θερμοκρασία τους. Η μαγνήτιση του NdFeB μεταβάλλεται κατά περίπου 0,1% ανά βαθμό Κελσίου, οπότε ακόμη και μικρές μεταβολές θερμοκρασίας μετατοπίζουν αισθητά τις συχνότητες. Τα πηνία ομογενοποίησης (shim) μειώνουν την ανομοιογένεια του πεδίου κατά περίπου μία τάξη μεγέθους [5]. Για τον λόγο αυτό το όργανο χρειάζεται χρόνο για να σταθεροποιηθεί μετά την εκκίνηση και βαθμονόμηση στην αρχή κάθε συνεδρίας.

Το κάλυμμα της συσκευής αφαιρείται, ώστε οι μαθητές να δουν την εσωτερική του δομή [2]. Αυτό απομυθοποιεί τον «κβαντικό υπολογιστή»: είναι ένας κλασικός υπολογιστής που ελέγχει ένα μικρό κβαντικό σύστημα.

10.3 Το λογισμικό Castor

Η αρχική οθόνη του Castor οργανώνεται σε ενότητες (τα ακριβή ονόματα μπορεί να διαφέρουν λίγο ανάλογα με την έκδοση) [2] (Πίνακας 14):

Πίνακας 14. Οι ενότητες του λογισμικού Castor

Ενότητα	Τι κάνει
Real Quantum Computing	Σχεδίαση κυκλώματος με σύρσιμο πυλών και εκτέλεση στον πραγματικό υπολογιστή 2 qubits
Simulating Training	Προσομοιωτής χωρίς θόρυβο, έως 8 qubits
Case	Έτοιμα κυκλώματα γνωστών αλγορίθμων (Deutsch, Grover κ.ά.)
My Tasks	Ιστορικό κυκλωμάτων και αποτελεσμάτων

Ενότητα	Τι κάνει
Calibration	Αυτόματη ή χειροκίνητη βαθμονόμηση σημάτων και παλμών
Quantum Course / Course Exercise	Ενσωματωμένο μάθημα και ασκήσεις, βάσει του [2]
User Setting	WiFi, απομακρυσμένη πρόσβαση

Το Mini Pro δέχεται επιπλέον προγραμματισμό μέσω του SpinQit, οπότε ένα κύκλωμα γραμμένο σε σύνταξη Qiskit ή OpenQASM μπορεί να σταλεί στο όργανο [2]. Αυτό συνδέει το όργανο με τα προγραμματιστικά εργαλεία που οι φοιτητές χρησιμοποιούν ήδη.

10.4 Τι αποτέλεσμα βλέπουμε

Κάθε εκτέλεση επιστρέφει ένα ραβδόγραμμα με τις πιθανότητες των τεσσάρων καταστάσεων βάσης. Οι τιμές δεν θα είναι ποτέ ακριβώς 0 ή 1: ένα ιδανικό 100% μπορεί να εμφανιστεί ως 90% και ένα ιδανικό 0% ως λίγα τοις εκατό. Αυτό δεν είναι αποτυχία του πειράματος αλλά ευκαιρία για συζήτηση του θορύβου και της κβαντικής διόρθωσης σφαλμάτων, όπως προτείνουν και οι Sun κ.ά. [2]. Η διαφορά ανάμεσα στο «ιδανικό» και το «πραγματικό» είναι ακριβώς αυτό που κάνει το πραγματικό όργανο πολύτιμο έναντι μιας απλής προσομοίωσης.

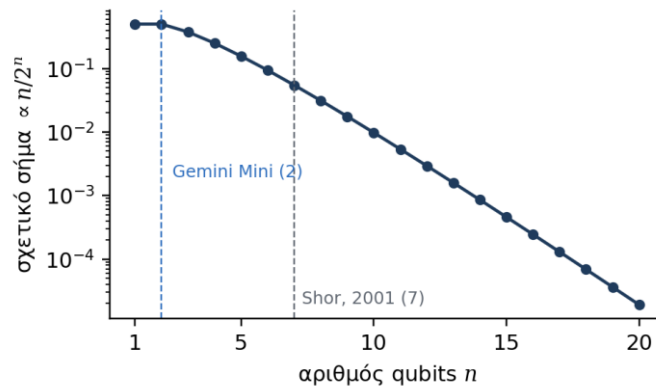
11. Διαδραστική προσομοίωση και συνθέτης κυκλωμάτων

Για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο όργανο, αλλά και για την προετοιμασία πριν από τη χρήση του, αναπτύξαμε ένα μικρό διαδικτυακό περιβάλλον με δύο εργαλεία. Το πρώτο απεικονίζει με κινούμενη προσομοίωση τη μαγνήτιση ενός συνόλου πυρηνικών σπιν: παλμούς ραδιοσυχνοτήτων, μετάπτωση, αποσυννοχή, ηχώ σπιν και σύζευξη J, μαζί με το σήμα FID και το φάσμα του (ενότητα 9). Το δεύτερο είναι ένας συνθέτης κυκλωμάτων δύο qubits, εμπνευσμένος από το περιβάλλον Castor, στον οποίο ο χρήστης τοποθετεί πύλες με μεταφορά και απόθεση και εκτελεί το κύκλωμα σε προσομοιωμένη συσκευή NMR. Έτοιμα παραδείγματα περιλαμβάνουν την κατάσταση Bell, τα τέσσερα μαντεία του αλγόριθμου Deutsch και τον Grover για κάθε στόχο (ενότητες 5–8). Κάθε πύλη μεταφράζεται στην αντίστοιχη ακολουθία παλμών και ο πίνακας πυκνότητας ανακατασκευάζεται με θορυβώδη τομογραφία, όπως στο όργανο. Οι παράμετροι θορύβου έχουν επιλεγεί ώστε να αναπαράγονται οι πιστότητες του Πίνακα 11. Στον συνθέτη τα δύο qubits ονομάζονται Q0 (^1H) και Q1 (^{31}P), όπως στο Castor. Ένας σύντομος οδηγός χρήσης εμφανίζεται την πρώτη φορά σε κάθε εργαλείο. Το υλικό είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <https://ONOMA-XPHESTH.github.io/bits-to-qubits/>.

12. Τα όρια του NMR

Όσα περιγράψαμε πρέπει να διαβάζονται μαζί με τα όρια της τεχνολογίας NMR:

- **Δεν κλιμακώνεται:** το χρήσιμο σήμα των ψευδοκαθαρών καταστάσεων μειώνεται εκθετικά με το πλήθος n των qubits, περίπου ως $n/2^n$ [27, 28, 29] (Σχήμα 11).
- **Μετρήσεις συνόλου:** δεν υπάρχει μέτρηση ενός μόνου μορίου ούτε μέτρηση στη μέση του κυκλώματος, άρα ούτε διόρθωση σφαλμάτων με μετρήσεις.
- **Σύμπλεξη με αστερίσκο:** τα μετρήσιμα είναι αυτά μιας συμπλεγμένης κατάστασης, η φυσική κατάσταση όμως του θερμικού δείγματος είναι διαχωρίσιμη [11].
- **Δύο qubits:** κάθε κύκλωμα προσομοιώνεται αμέσως σε ένα κινητό. Η αξία του οργάνου είναι πειραματική και διδακτική, όχι υπολογιστική ισχύς.



Σχήμα 11. Ο «τοίχος» της κλιμάκωσης: το σχετικό σήμα μιας ψευδοκαθαρής κατάστασης φθίνει εκθετικά με τον αριθμό των qubits, ως $n/2^n$ [29].

Αυτά τα όρια δεν αναιρούν την αξία του οργάνου. Ο μαθητής χειρίζεται πραγματικούς πυρήνες, βλέπει πραγματικό θόρυβο και μαθαίνει τεχνικές ελέγχου που χρησιμοποιούνται σήμερα και σε άλλες πλατφόρμες [27]. Αυτό ακριβώς δεν μπορεί να το δώσει μια ιδανική προσομοίωση.

13. Συμπεράσματα

Η διαδρομή «από τα bits στα qubits» μπορεί να γίνει με τα μαθηματικά του Λυκείου και να κλείσει σε ένα πραγματικό όργανο. Ξεκινώντας από λογικές πύλες και αναστρεψιμότητα, οι μαθητές φτάνουν στην επαλληλία, τη φάση, τη σύμπλεξη και στους αλγόριθμους Deutsch και Grover. Μόνο τότε ανοίγουμε το κουτί και ανακαλύπτουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε δύο πυρήνες ενός μορίου, μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο, σε θερμοκρασία δωματίου.

Ο φορητός κβαντικός υπολογιστής NMR δεν είναι ο κβαντικός υπολογιστής του μέλλοντος και δεν διεκδικεί υπολογιστικό πλεονέκτημα. Είναι όμως ένα γνήσιο επιστημονικό όργανο: χωράει σε ένα θρανίο, δεν χρειάζεται κρυογονικά, δείχνει το εσωτερικό του και παράγει δεδομένα με πραγματικό θόρυβο. Η διαφορά ανάμεσα στην ιδανική και στη μετρημένη πιθανότητα γίνεται αφορμή για να μιλήσουμε για συνοχή, σφάλματα και το γιατί η κλιμάκωση είναι το μεγάλο πρόβλημα της τεχνολογίας.

Το άρθρο γράφτηκε ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας όσο και σε πρωτοετή πανεπιστημιακά μαθήματα. Για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο όργανο, η διαδραστική προσομοίωση της ενότητας 11 επιτρέπει να ακολουθήσουν την ίδια διαδρομή. Η κβαντική υπολογιστική παύει έτσι να είναι αφηρημένη έννοια και γίνεται ένα ακόμη από εργαλείο της διδασκαλίας της Φυσικής και της Πληροφορικής.

Ευχαριστίες

Ο συγγραφέας ευχαριστεί τον φοιτητή της ΣΕΜΦΕ Ιωάννη Παρρά, του οποίου η εργασία «Κβαντική Υπολογιστική με Πυρηνικό Μαγνητικό Συντονισμό» [30] αποτέλεσε σημαντική βάση για την παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου.

14. Βιβλιογραφία

- [1] SpinQ Technology, προδιαγραφές Gemini Mini / Mini Pro: σελίδα προϊόντος, <https://www.spinq.com/en/products-services/spinq-gemini-mini>, και σελίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, <https://www.spinquanta.com/technicalSpec/geminiMini>, πρόσβαση 28/9/2026.
- [2] Q. Sun, S. Zhou, R. Chen, G. Feng, K. T. Cheung, J. Li, S.-Y. Hou, B. Zeng, «From computing to quantum mechanics: accessible and hands-on quantum computing education for high school students», *EPJ Quantum*

Technology 11, 58 (2024), doi:10.1140/epjqt/s40507-024-00271-9· προδημοσίευση με παράρτημα σημειώσεων: arXiv:2403.17485.

- [3] P. P. Angara, U. Stege, A. MacLean, H. A. Müller, T. Markham, «Teaching quantum computing to high-school-aged youth: a hands-on approach», *IEEE Trans. Quantum Eng.* 3, 3100115 (2022).
- [4] NTU–SpinQ, σειρά διαλέξεων κβαντικής υπολογιστικής (Lessons 1–17), ιδίως Lesson 14 «How to Make a Quantum Computer» και Lesson 15 «Quantum Chip», εκπαιδευτικό υλικό SpinQ Technology (αδημοσίευτο).
- [5] S.-Y. Hou κ.ά., «SpinQ Gemini: a desktop quantum computing platform for education and research», *EPJ Quantum Technology* 8, 20 (2021), doi:10.1140/epjqt/s40507-021-00109-8.
- [6] R. P. Feynman, «Simulating physics with computers», *Int. J. Theor. Phys.* 21, 467 (1982).
- [7] R. Landauer, «Irreversibility and heat generation in the computing process», *IBM J. Res. Dev.* 5, 183 (1961).
- [8] A. Bérut κ.ά., «Experimental verification of Landauer’s principle linking information and thermodynamics», *Nature* 483, 187 (2012).
- [9] C. H. Bennett, «Logical reversibility of computation», *IBM J. Res. Dev.* 17, 525 (1973).
- [10] M. A. Nielsen, I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, 10th anniversary ed., Cambridge University Press (2010).
- [11] S. L. Braunstein, C. M. Caves, R. Jozsa, N. Linden, S. Popescu, R. Schack, «Separability of very noisy mixed states and implications for NMR quantum computing», *Phys. Rev. Lett.* 83, 1054 (1999).
- [12] A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen, «Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?», *Phys. Rev.* 47, 777 (1935).
- [13] J. S. Bell, «On the Einstein Podolsky Rosen paradox», *Physics* 1, 195 (1964).
- [14] Royal Swedish Academy of Sciences, *Scientific Background on the Nobel Prize in Physics 2022* (2022).
- [15] B. S. Cirel’son (Tsirelson), «Quantum generalizations of Bell’s inequality», *Lett. Math. Phys.* 4, 93 (1980).
- [16] D. Deutsch, «Quantum theory, the Church–Turing principle and the universal quantum computer», *Proc. R. Soc. Lond. A* 400, 97 (1985)· D. Deutsch, R. Jozsa, «Rapid solution of problems by quantum computation», *Proc. R. Soc. Lond. A* 439, 553 (1992).
- [17] R. Cleve, A. Ekert, C. Macchiavello, M. Mosca, «Quantum algorithms revisited», *Proc. R. Soc. Lond. A* 454, 339 (1998).
- [18] I. L. Chuang, L. M. K. Vandersypen, X. Zhou, D. W. Leung, S. Lloyd, «Experimental realization of a quantum algorithm», *Nature* 393, 143 (1998).
- [19] J. A. Jones, M. Mosca, «Implementation of a quantum algorithm on a nuclear magnetic resonance quantum computer», *J. Chem. Phys.* 109, 1648 (1998).
- [20] L. K. Grover, «A fast quantum mechanical algorithm for database search», *Proc. 28th ACM STOC*, 212 (1996).
- [21] I. L. Chuang, N. Gershenfeld, M. Kubinec, «Experimental implementation of fast quantum searching», *Phys. Rev. Lett.* 80, 3408 (1998).
- [22] J. A. Jones, M. Mosca, R. H. Hansen, «Implementation of a quantum search algorithm on a quantum computer», *Nature* 393, 344 (1998).
- [23] D. G. Cory, A. F. Fahmy, T. F. Havel, *PNAS* 94, 1634 (1997)· N. A. Gershenfeld, I. L. Chuang, *Science* 275, 350 (1997).
- [24] E. L. Hahn, «Spin echoes», *Phys. Rev.* 80, 580 (1950).
- [25] D. P. DiVincenzo, «The physical implementation of quantum computation», *Fortschr. Phys.* 48, 771 (2000).
- [26] L. M. K. Vandersypen κ.ά., «Experimental realization of Shor’s quantum factoring algorithm using nuclear magnetic resonance», *Nature* 414, 883 (2001).
- [27] L. M. K. Vandersypen, I. L. Chuang, «NMR techniques for quantum control and computation», *Rev. Mod. Phys.* 76, 1037 (2005).
- [28] J. A. Jones, «NMR quantum computation», *Prog. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc.* 38, 325 (2001).
- [29] W. S. Warren, «The usefulness of NMR quantum computing», *Science* 277, 1688 (1997).
- [30] Ι. Παρράς, *Κβαντική Υπολογιστική με Πυρηνικό Μαγνητικό Συντονισμό*, εργασία, ΣΕΜΦΕ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2026).